

Moviment harmònic simple

Física 2n de Batxillerat

Exercicis

★ Aplicació directa

1. Llegir una equació

Un cos descriu un MHS d'equació $x(t) = 0,05 \cdot \cos(4\pi \cdot t + \pi/3)$ (unitats SI). Determina:

- a) l'amplitud, la pulsació, el període, la freqüència i la fase inicial;
- b) la posició inicial;
- c) l'equació de la velocitat i la velocitat màxima;
- d) l'acceleració màxima.

▼ Solució

- a) $A = 0,05 \text{ m}$; $\omega = 4\pi = 12,57 \text{ rad/s}$; $T = 2\pi/\omega = 0,50 \text{ s}$; $f = 1/T = 2,0 \text{ Hz}$; $\varphi = \pi/3 \text{ rad}$.
- b) $x(0) = 0,05 \cdot \cos(\pi/3) = 0,025 \text{ m}$.
- c) $v(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi) = -0,63 \cdot \sin(4\pi \cdot t + \pi/3) \text{ m/s}$; $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,05 \cdot 4\pi = 0,63 \text{ m/s}$.
- d) $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 0,05 \cdot (4\pi)^2 = 7,9 \text{ m/s}^2$.

2. Escriure l'equació

Una partícula oscil·la amb una amplitud de 8 cm i un període de 2 s. En $t = 0$ es troba en l'extrem positiu ($x = +A$).

- a) ESCRIU l'equació $x(t)$.
- b) Quina posició i quina velocitat té en $t = 0,5 \text{ s}$?

▼ Solució

- a) $A = 0,08 \text{ m}$; $\omega = 2\pi/T = \pi \text{ rad/s}$; $x(0) = A \rightarrow \cos \varphi = 1 \rightarrow \varphi = 0$. Per tant
 $x(t) = 0,08 \cdot \cos(\pi \cdot t) \text{ m}$.
- b) $x(0,5) = 0,08 \cdot \cos(\pi/2) = 0 \text{ m}$ (passa per l'equilibri). $v(t) = -0,08\pi \cdot \sin(\pi \cdot t) \rightarrow v(0,5) = -0,25 \text{ m/s}$.
El signe negatiu indica que es mou cap a x negatives, és a dir, cap a l'equilibri des de +A.

3. Massa–molla

Una massa de 0,40 kg, unida a una molla horitzontal de constant $k = 25 \text{ N/m}$, oscil·la sense fricció. Calcula la pulsació, el període i la freqüència del moviment.

▼ Solució

$$\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{(25/0,40)} = \mathbf{7,91 \text{ rad/s}}. T = 2\pi/\omega = \mathbf{0,79 \text{ s}}. f = 1/T = \mathbf{1,26 \text{ Hz}}.$$

Aquests valors no depenen de l'amplitud.

4. Pèndol simple

Un pèndol simple té una longitud de 1,00 m.

- a) Calcula'n el període a la Terra ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$) i a la Lluna ($g = 1,62 \text{ m/s}^2$).
- b) Quina longitud ha de tenir a la Terra perquè el període sigui 1,00 s?

▼ Solució

- a) $T_{\text{Terra}} = 2\pi\sqrt{(1,00/9,81)} = \mathbf{2,01 \text{ s}}$; $T_{\text{Lluna}} = 2\pi\sqrt{(1,00/1,62)} = \mathbf{4,94 \text{ s}}$ (2,46 vegades més gran, perquè la gravetat és menor).
- b) $T^2 = 4\pi^2 \cdot L/g \rightarrow L = g \cdot T^2/(4\pi^2) = 9,81 \cdot 1,00^2/(4\pi^2) = \mathbf{0,248 \text{ m}}$ (uns 25 cm).

★★ Combinació de conceptes

5. Molla penjada

Una molla penja verticalment i s'allarga 10,0 cm quan hi pengem una massa de 0,200 kg. ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)

- a) Calcula la constant elàstica k .
- b) Separem la massa 3,0 cm cap avall de la posició d'equilibri i la deixem anar. Calcula el període, la velocitat màxima i l'acceleració màxima.

▼ Solució

- a) $k \cdot \Delta x = m \cdot g \rightarrow k = 0,200 \cdot 9,81/0,100 = \mathbf{19,6 \text{ N/m}}$.
- b) $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{(19,62/0,200)} = 9,90 \text{ rad/s} \rightarrow T = 2\pi/\omega = \mathbf{0,634 \text{ s}}$. $A = 0,030 \text{ m}$ (s'amolla en repòs). $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,030 \cdot 9,90 = \mathbf{0,30 \text{ m/s}}$; $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 0,030 \cdot 98,1 = \mathbf{2,9 \text{ m/s}^2}$.

El pes només desplaça l'equilibri; l'oscil·lació al voltant d'ell té $\omega = \sqrt{k/m}$. Comprovació: $T = 2\pi\sqrt{(\Delta x/g)}$ també dóna 0,634 s.

6. Energia en un oscil·lador

Un oscil·lador té $m = 0,250$ kg, $k = 64,0$ N/m i una amplitud de 5,00 cm.

- a) Calcula l'energia mecànica.
- b) Calcula E_c , E_p i la velocitat quan $x = 3,00$ cm.
- c) Quina és la velocitat màxima?
- d) En quina posició $E_c = E_p$?

▼ Solució

- a) $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 64,0 \cdot 0,0500^2 = \mathbf{0,0800 \text{ J}}$.
- b) $E_p = \frac{1}{2} \cdot 64,0 \cdot 0,0300^2 = \mathbf{0,0288 \text{ J}}$; $E_c = E_m - E_p = \mathbf{0,0512 \text{ J}}$; $v = \sqrt{(2 \cdot E_c / m)} = \sqrt{(2 \cdot 0,0512 / 0,250)} = \mathbf{0,640 \text{ m/s}}$.
- c) $v_{m\grave{a}x} = A \cdot \omega = 0,0500 \cdot 16,0 = \mathbf{0,800 \text{ m/s}}$ (a $x = 0$, on $E_c = E_m$).
- d) $E_c = E_p \rightarrow E_p = E_m / 2 \rightarrow \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{4} k A^2 \rightarrow x = \pm A / \sqrt{2} = \mathbf{\pm 3,54 \text{ cm}}$.

7. Quant triga?

Una partícula descriu un MHS d'amplitud 10 cm i període 2,0 s. Passa per $x = 0$ en $t = 0$ amb velocitat positiva, de manera que $x(t) = 0,10 \cdot \sin(\pi \cdot t)$ (SI).

- a) Quant triga a arribar a $x = 5,0$ cm per primera vegada?
- b) Quant triga a anar de $x = 5,0$ cm a l'extrem ($x = 10$ cm)?
- c) Compara els dos temps i explica per què no són iguals.

▼ Solució

- a) $0,05 = 0,10 \cdot \sin(\pi \cdot t) \rightarrow \sin(\pi \cdot t) = 0,5 \rightarrow \pi \cdot t = \pi/6 \rightarrow t = 1/6 = \mathbf{0,17 \text{ s}}$.
- b) L'extrem s'assoleix quan $\pi \cdot t = \pi/2 \rightarrow t = 0,50$ s (T/4). El temps de 5 cm a 10 cm és $0,50 - 0,167 = \mathbf{0,33 \text{ s}}$.
- c) Els primers 5 cm es recorren en 0,17 s i els últims 5 cm en 0,33 s, el doble. Prop de l'equilibri la velocitat és màxima i prop de l'extrem tendeix a 0, i per això el recorregut final és més lent.

PAU Problemes de les PAU

24 problemes de les PAU de Catalunya, ordenats de més fàcil a més difícil. Cada apartat porta la puntuació oficial i, a la solució, com la reparteix la pauta de correcció. Els enunciats són els oficials de les PAU de Catalunya (Generalitat de Catalunya), reproduïts d'acord amb les condicions de reutilització de la informació del sector públic; cada problema enllaça a l'examen original.

L'agulla d'una màquina de cosir oscil·la verticalment entre dos punts separats per una distància de 20 mm. En les especificacions del fabricant s'indica que l'agulla pot fer 1 800 puntades per minut. Si sabem que l'agulla descriu un moviment harmònic simple:

- a) Determineu la freqüència en Hz i escriviu l'equació del moviment suposant que en el moment inicial l'agulla es troba en la posició de màxima altura. [1 punt, segons la pauta]
- b) Calculeu la velocitat i l'acceleració màximes de l'agulla. [1 punt, segons la pauta]

▼ Solució**a)**

Freqüència. Cada puntada és una oscil·lació completa de l'agulla, de manera que la freqüència és el nombre de puntades per segon: $\nu = 1\,800 / 60\text{ s} = 30\text{ Hz}$.

Amplitud. Entre els dos extrems hi ha dues amplituds: $2A = 20\text{ mm} \rightarrow A = 10\text{ mm} = 0,010\text{ m}$.

Equació. Prenem l'eix y vertical i positiu cap amunt. Si a $t = 0$ l'agulla és a $y = +A$, la funció cosinus no necessita fase inicial: $y(t) = A \cdot \cos(2\pi\nu \cdot t)$.

Amb valors. $2\pi\nu = 2\pi \cdot 30 = 60\pi \approx 1,88 \cdot 10^2\text{ rad/s}$, per tant $y(t) = 0,010 \cdot \cos(1,88 \cdot 10^2 \cdot t)\text{ m}$. Si s'escriu amb sinus, cal afegir una fase de $\pi/2$: $y(t) = 0,010 \cdot \sin(1,88 \cdot 10^2 \cdot t + \pi/2)\text{ m}$.

Com puntua la pauta

- 0,3 Veure que cada puntada és una oscil·lació i obtenir $\nu = 30\text{ Hz}$.
- 0,3 Deduir que l'amplitud és la meitat de 20 mm, $A = 0,01\text{ m}$.
- 0,2 Escriure la forma general $y(t) = A \cdot \cos(2\pi\nu \cdot t)$.
- 0,2 Escriure l'equació amb els valors numèrics.

b)

Velocitat. Derivem la posició respecte del temps: $v_y(t) = dy/dt = -2\pi\nu \cdot A \cdot \sin(2\pi\nu \cdot t)$. El valor màxim és quan el sinus val ± 1 : $v_{y,\text{màx}} = 2\pi\nu \cdot A = 2\pi \cdot 30 \cdot 0,010 = 1,88\text{ m/s}$.

Acceleració. Derivem la velocitat: $a_y(t) = dv_y/dt = -4\pi^2\nu^2 \cdot A \cdot \cos(2\pi\nu \cdot t)$. El valor màxim és quan el cosinus val ± 1 : $a_{y,\text{màx}} = 4\pi^2\nu^2 \cdot A = 4\pi^2 \cdot 30^2 \cdot 0,010 = 3,55 \cdot 10^2\text{ m/s}^2$.

Com puntua la pauta

- 0,3 Obtenir l'expressió de $v_y(t)$ derivant $y(t)$.
- 0,2 Calcular la velocitat màxima, 1,88 m/s.
- 0,3 Obtenir l'expressió de $a_y(t)$ derivant $v_y(t)$.
- 0,2 Calcular l'acceleració màxima, $3,55 \cdot 10^2\text{ m/s}^2$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 7.

El pistó d'un cilindre del motor d'explosió d'un vehicle desenvolupa un moviment vibratori harmònic simple. En un règim de funcionament determinat, té un recorregut de 20,0 cm (d'extrem a extrem) i el motor fa $1,91 \times 10^3$ rpm (revolucions per minut). En l'instant $t = 0,00$ s, el pistó està situat a 10,0 cm de la seva posició d'equilibri. Determineu:

- a) L'equació de moviment i la velocitat màxima del pistó. [1 punt, segons la pauta]
- b) El valor de la força màxima que actua sobre el pistó, si té una massa de 200 g. [1 punt, segons la pauta]

▼ Solució

a)

Freqüència angular. Cada volta del motor és una oscil·lació del pistó: $\omega = 1,91 \cdot 10^3 \text{ volta/min} \cdot 2\pi \text{ rad/volta} \cdot 1 \text{ min}/60 \text{ s} = 200 \text{ rad/s}$.

Amplitud. El recorregut d'extrem a extrem és el doble de l'amplitud: $2A = 20,0 \text{ cm} \rightarrow A = 10,0 \text{ cm} = 0,100 \text{ m}$.

Fase inicial. Escrivim $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$. A $t = 0$ el pistó és a 10,0 cm de l'equilibri, és a dir, en un dels extrems: $x(0) = \pm A \rightarrow \sin \varphi = \pm 1 \rightarrow \varphi = \pm \pi/2$ (el signe depèn de quin extrem sigui).

Equació del moviment. $x(t) = 0,100 \cdot \sin(200 \cdot t \pm \pi/2) \text{ m}$, o bé, de manera equivalent, $x(t) = \pm 0,100 \cdot \cos(200 \cdot t) \text{ m}$.

Velocitat màxima. Derivant: $v(t) = dx/dt = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t \pm \pi/2)$. El seu valor màxim és quan el cosinus val ± 1 : $v_{\text{màxima}} = A \cdot \omega = 0,100 \cdot 200 = 20,0 \text{ m/s}$.

Com puntua la pauta

- 0,2 Passar el règim del motor a freqüència angular, $\omega = 200 \text{ rad/s}$.
- 0,2 Deduir l'amplitud com a meitat del recorregut, $A = 10,0 \text{ cm}$.
- 0,2 Trobar la fase inicial a partir de $x(0) = \pm A$ i escriure l'equació $x(t) = A \cdot \sin(\omega t \pm \pi/2)$ (o l'equivalent amb cosinus).
- 0,2 Obtenir $v(t)$ derivant $x(t)$.
- 0,2 Calcular la velocitat màxima, $v_{\text{màxima}} = A \cdot \omega = 20,0 \text{ m/s}$.

b)

Constant de recuperació. En un MHS la força és $F = -k \cdot x$ amb $k = m \cdot \omega^2 = 0,200 \cdot 200^2 = 8,00 \cdot 10^3 \text{ N/m}$.

Força màxima. La força és màxima als extrems, on $|x| = A$: $F_{\text{màxima}} = k \cdot A = 8,00 \cdot 10^3 \cdot 0,100 = 800 \text{ N}$.

Com puntua la pauta

- 0,4 Relacionar la constant de recuperació amb la massa i la freqüència angular, $k = m \cdot \omega^2$.
- 0,2 Escriure que la força màxima és $F_{\text{màxima}} = k \cdot A$.
- 0,4 Calcular-ne el valor, 800 N.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 9.

10. Una boia que puja i baixa amb les ones ★

PAU Juny 2015 · Sèrie 4 · P4 · Opció B

Una boia marina sura sobre la superfície de l'aigua i descriu un moviment harmònic simple (MHS) a mesura que li arriben les ones. En un instant inicial $t = 0,0$ s, l'onatge que hi ha fa que el punt més alt de les ones estigui $1,0$ m més amunt que el punt més baix i que arribi una ona cada $2,0$ segons.

- a) Escriviu l'equació del moviment de la boia. [1 punt, segons la pauta]
- b) Si la boia té una massa d' $1,5$ kg, quina és l'energia cinètica màxima de la boia? [1 punt, segons la pauta]

▼ Solució

a)

Amplitud, freqüència i ω . Entre el punt més alt i el més baix hi ha dues amplituds: $2A_0 = 1,0$ m $\rightarrow A_0 = 0,50$ m. La boia fa una oscil·lació cada vegada que arriba una ona, per tant $T = 2,0$ s i $f = 1/T = 1/2,0 = 0,50$ Hz. La freqüència angular és $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 0,50 = \pi$ rad/s.

Equació general. Prenem l'eix y vertical, positiu cap amunt i amb l'origen al nivell mitjà de l'aigua: $y(t) = A_0 \cdot \sin(\omega t + \delta)$.

Fase inicial. L'enunciat no diu on és la boia a $t = 0$. Com fa la pauta, suposem que en aquest instant la boia és en un extrem, per exemple al punt més alt: $y(0) = A_0 \rightarrow \sin \delta = 1 \rightarrow \delta = \pi/2$. (Si comencés al punt més baix, seria $\delta = -\pi/2$.)

Equació amb valors. $y(t) = 0,50 \cdot \sin(\pi \cdot t + \pi/2)$ m, que és el mateix que $y(t) = 0,50 \cdot \cos(\pi \cdot t)$ m.

Com puntua la pauta

- 0,2 Obtenir l'amplitud (0,5 m), la freqüència (0,5 Hz) i la freqüència angular (π rad/s).
- 0,4 Escriure l'equació general $y(t) = A_0 \cdot \sin(\omega t + \delta)$ i fixar la fase inicial amb la condició inicial ($\delta = \pm\pi/2$, o bé fer servir el cosinus sense fase).
- 0,4 Escriure l'equació del moviment amb tots els valors numèrics.

b)

Velocitat. Derivem la posició: $v(t) = dy/dt = A_0 \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \delta)$.

Velocitat màxima. El mòdul de la velocitat és màxim quan el cosinus val ± 1 : $v_{\text{màx}} = A_0 \cdot \omega = 0,50 \cdot \pi = 1,6$ m/s.

Energia cinètica màxima. $E_{c,\text{màx}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\text{màx}}^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot (0,50 \cdot \pi)^2 = 1,85$ J $\approx 1,9$ J.

Com puntua la pauta

- 0,2 Obtenir $v(t)$ derivant l'equació de la posició.
- 0,2 Raonar que la velocitat és màxima quan el cosinus val 1 i calcular $v_{\text{màx}} = A_0 \cdot \omega \approx 1,6$ m/s.
- 0,2 Escriure l'energia cinètica màxima, $E_{c,\text{màx}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\text{màx}}^2$.
- 0,4 Calcular-ne el valor, $1,85$ J $\approx 1,9$ J.

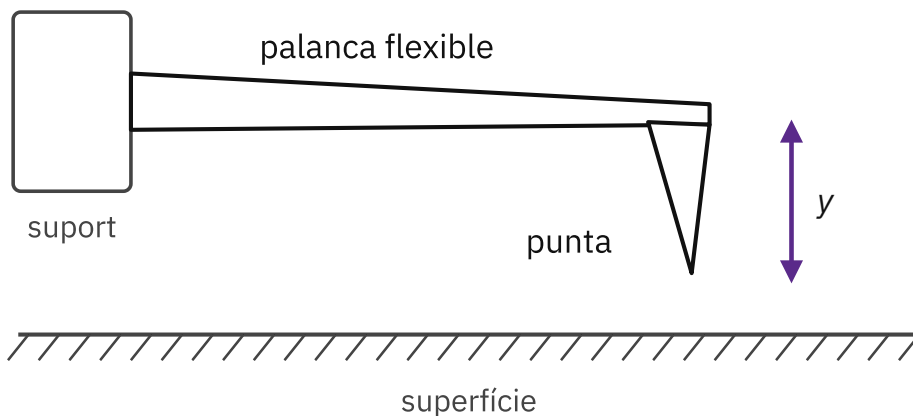
Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 17.

11. La punta vibrant d'un microscopi de forces atòmiques ★★

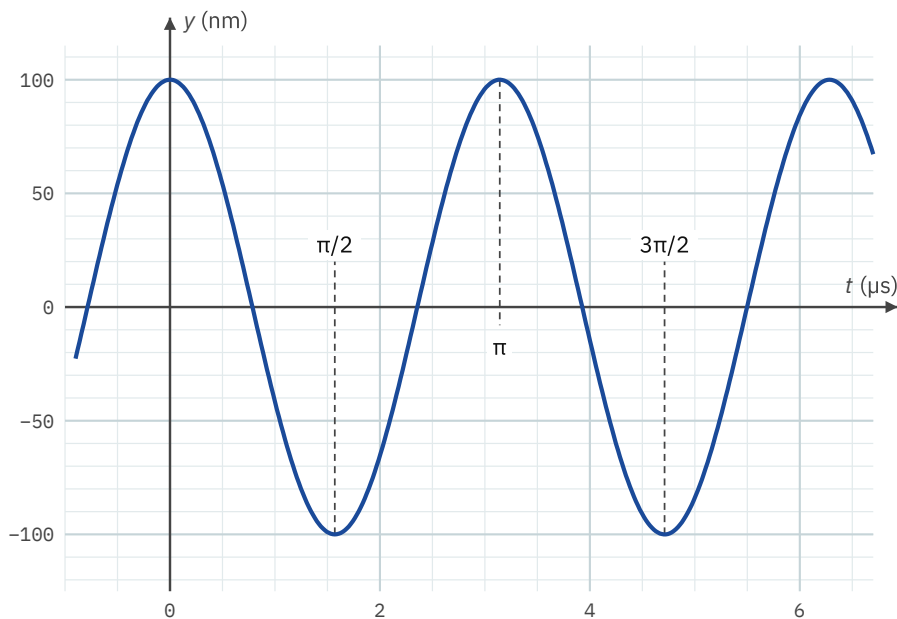
PAU Juny 2024 · Sèrie 5 · P6

El microscopi de forces atòmiques (AFM, de l'anglès *atomic force microscope*) és un instrument que permet crear imatges de la topografia d'una superfície amb una resolució de l'ordre del nanòmetre. Funciona mitjançant una punta afilada que se situa a l'extrem d'una palanca flexible (com la que podem observar a la fotografia de l'esquerra) i que oscil·la verticalment sobre la superfície, mentre es desplaça lateralment per ella. El gràfic de la dreta mostra l'oscil·lació vertical de la punta d'un AFM.

Font: ICMAB (CSIC) [en línia]. <<https://icmab.es/next-gen-nanotechnology-changing-conductivity-with-an-atomic-force-microscope>>.



Esquema de la palanca amb la punta (l'examen hi mostra una fotografia d'una palanca real d'AFM).



Posició vertical y de la punta en funció del temps.

- a) Determineu l'amplitud, el període i la freqüència angular de l'oscil·lació d'aquesta punta i doneu els valors en unitats bàsiques del sistema internacional (SI). Escriviu també l'equació del moviment de la punta. Per acabar, deduïu l'expressió de l'acceleració màxima de la punta i calculeu-ne el valor a partir de les dades donades. [1,25 punts]

- b) Podem considerar el moviment de la punta sobre la palanca com el d'una massa que es mou sota l'acció d'una molla. Si la constant elàstica de la molla és 8,00 N/m, calculeu el valor de la massa de la punta. Al cap d'un temps de fer servir aquesta punta s'observa que el període ha augmentat un 22 % i la constant elàstica no ha canviat. Què ha passat, ha perdut o ha guanyat massa? Justifiqueu la resposta. [1,25 punts]

▼ Solució

a)

Amplitud. La punta s'aparta com a màxim 100 nm de la posició central (els màxims i els mínims són a ± 100 nm): $A = 100 \text{ nm} = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.

Període. Hi ha un màxim a $t = 0$ i el següent és a la línia discontinua marcada amb π , és a dir, a $t = \pi \mu\text{s}$. Entre dos màxims consecutius passa un període: $T = \pi \mu\text{s} = \pi \cdot 10^{-6} \text{ s} \approx 3,14 \cdot 10^{-6} \text{ s}$.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi/T = 2\pi/(\pi \cdot 10^{-6}) = 2,0 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$.

Forma de l'equació. Prenem l'eix y vertical, positiu cap amunt, i escrivim el moviment amb la funció cosinus: $y(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$.

Fase inicial. A la gràfica, a $t = 0$ la punta és al punt més alt, $y(0) = A$. Substituint: $A = A \cdot \cos \varphi_0 \rightarrow \cos \varphi_0 = 1 \rightarrow \varphi_0 = 0$.

Equació del moviment. $y(t) = 1,0 \cdot 10^{-7} \cdot \cos(2,0 \cdot 10^6 \cdot t)$, amb y en m i t en s. Si es fa servir el sinus, $y(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$, la condició $y(0) = A$ dona $\sin \varphi_0 = 1$, $\varphi_0 = \pi/2 \text{ rad}$, i l'equació equivalent és $y(t) = 1,0 \cdot 10^{-7} \cdot \sin(2,0 \cdot 10^6 \cdot t + \pi/2)$.

Expressió de l'acceleració. Derivem dues vegades la posició respecte del temps: $v(t) = dy/dt = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$ i $a(t) = dv/dt = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$. El mòdul és màxim quan el cosinus val ± 1 , és a dir, als extrems de l'oscil·lació: $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2$.

Acceleració màxima. $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 1,0 \cdot 10^{-7} \cdot (2,0 \cdot 10^6)^2 = 4,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}^2$. També s'arriba al mateix resultat amb la segona llei de Newton: a l'extrem, $F_{\text{màx}} = k \cdot A = m \cdot a_{\text{màx}}$, d'on $a_{\text{màx}} = (k/m) \cdot A = \omega^2 \cdot A$.

Com puntua la pauta

- 0,1 Llegir l'amplitud a la gràfica i passar-la al SI, $A = 10^{-7} \text{ m}$.
- 0,1 Llegir el període, $T = \pi \mu\text{s} = \pi \cdot 10^{-6} \text{ s}$.
- 0,1 Calcular la freqüència angular, $\omega = 2\pi/T = 2,0 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$.
- 0,2 Escriure la forma general de l'equació del MHS (amb sinus o amb cosinus).
- 0,2 Imposar $y(0) = A$ per trobar la fase inicial (0 amb cosinus, $\pi/2$ amb sinus).
- 0,25 Escriure l'equació del moviment amb tots els valors i les unitats.
- 0,3 Deduir $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2$ (derivant $y(t)$ dues vegades o amb la segona llei de Newton) i obtenir $4,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}^2$.

b)

Massa de la punta. Per a una massa lligada a una molla, $\omega = \sqrt{k/m}$. Aïllant la massa: $m = k/\omega^2 = 8,00/(2,0 \cdot 10^6)^2 = 2,0 \cdot 10^{-12} \text{ kg}$.

Efecte d'un període més llarg. Com que $\omega = 2\pi/T$, si el període creix, la freqüència angular disminueix: $\omega' = 2\pi/(1,22 \cdot T) = \omega/1,22$. Amb la mateixa k , la massa és $m = k/\omega^2$: si ω es fa més petita, m es fa més gran. Per tant, **la punta ha guanyat massa** (per exemple, perquè s'hi ha adherit material de la superfície).

Com puntua la pauta

0,65 Fer servir $\omega = \sqrt{k/m}$ per aïllar la massa i obtenir $m = k/\omega^2 = 2,0 \cdot 10^{-12}$ kg.

0,6 Raonar que, si T augmenta, ω disminueix i, com que $m = k/\omega^2$ amb k constant, la massa ha augmentat.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 10.

12. Una aranya i un insecte a la teranyina ★★

PAU Setembre 2020 · Sèrie 4 · P3

El moviment dels insectes en la teranyina feta per les aranyes és un moviment harmònic simple (MHS), és a dir, es pot modelitzar com una massa a l'extrem d'una molla. S'ha observat que quan l'aranya està sola a la teranyina produeix una vibració de freqüència 12 Hz. Si un insecte d'1,00 g de massa queda atrapat a la teranyina, el conjunt aranya i insecte produeix una vibració de 10 Hz.

- a) Calculeu la massa de l'aranya. [1,25 punts]
- b) Calculeu la constant elàstica d'aquesta teranyina. En quines posicions aquest MHS assoleix la màxima velocitat? I la màxima acceleració? [1,25 punts]

▼ Solució

a)

Model massa-molla. La freqüència angular d'un oscil·lador massa-molla és $\omega = \sqrt{k/m}$. La teranyina fa de molla: la seva constant k és la mateixa amb l'insecte i sense.

Les dues situacions. Aranya sola: $\omega_{\text{aranya}} = \sqrt{k/m_{\text{aranya}}}$. Aranya i insecte: $\omega_{\text{aranya+ins}} = \sqrt{k/(m_{\text{aranya}} + m_{\text{ins}})}$. Dividint les dues expressions, k desapareix i, com que $\omega = 2\pi f$: $\omega_{\text{aranya+ins}}/\omega_{\text{aranya}} = f_{\text{aranya+ins}}/f_{\text{aranya}} = \sqrt{(m_{\text{aranya}})/(m_{\text{aranya}} + m_{\text{ins}}))}$.

Quocient de masses. Elevant al quadrat i invertint: $(m_{\text{aranya}} + m_{\text{ins}})/m_{\text{aranya}} = (f_{\text{aranya}}/f_{\text{aranya+ins}})^2 = (12/10)^2 = 1,44$.

Massa de l'aranya. $1 + m_{\text{ins}}/m_{\text{aranya}} = 1,44 \rightarrow m_{\text{ins}}/m_{\text{aranya}} = 0,44 \rightarrow m_{\text{aranya}} = m_{\text{ins}}/0,44 = 1,00/0,44 = 2,27 \text{ g} = 2,27 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$.

Com puntua la pauta

0,25 Escriure la freqüència angular de l'oscil·lador, $\omega = \sqrt{k/m}$.

1 Plantejar les dues situacions amb la mateixa k , dividir-les i aïllar la massa de l'aranya, 2,27 g.

b)

Expressió de la constant. De $\omega = \sqrt{k/m}$ s'obté $k = m \cdot \omega^2$.

Constant elàstica. Amb l'aranya sola: $k = m_{\text{aranya}} \cdot (2\pi f_{\text{aranya}})^2 = 2,27 \cdot 10^{-3} \cdot (2\pi \cdot 12)^2 = 12,9 \text{ N/m}$.

Amb l'aranya i l'insecte surt el mateix: $k = (m_{\text{aranya}} + m_{\text{ins}}) \cdot (2\pi f_{\text{aranya+ins}})^2 = 3,27 \cdot 10^{-3} \cdot (2\pi \cdot 10)^2 = 12,9 \text{ N/m}$.

Velocitat màxima. La velocitat és màxima quan el sistema passa per la posició d'equilibri ($x = 0$): allà l'energia potencial elàstica és nul·la i tota l'energia és cinètica.

Acceleració màxima. Com que $a = -\omega^2 \cdot x$, el mòdul de l'acceleració és màxim on l'elongació és màxima: als extrems, $x = \pm A$.

Com puntua la pauta

0,1 Aïllar la constant: $k = m \cdot \omega^2$.

0,65 Calcular $k = 12,9 \text{ N/m}$ (amb qualsevol de les dues situacions).

0,25 Indicar que la velocitat màxima es té a la posició d'equilibri.

0,25 Indicar que l'acceleració màxima es té als punts d'elongació màxima ($x = \pm A$).

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 3.

L'any 2004 es va aconseguir mesurar la massa d'un virus. Es va determinar la freqüència d'oscil·lació d'un braç horitzontal petitíssim, primer sense el virus i després amb el virus adherit. Sense el virus, la freqüència d'oscil·lació era de $2,00 \times 10^{15}$ Hz, i amb el virus, aquesta freqüència va ser de $2,87 \times 10^{14}$ Hz.

- a) Si suposem que el braç horitzontal sense el virus adherit es comporta com una molla amb una massa oscil·lant de $2,10 \times 10^{-16}$ g lligada a un extrem, quina és la constant elàstica d'aquesta suposada molla? [1 punt]
- b) Partint de la mateixa suposició anterior sobre el comportament oscil·latori del sistema, calculeu la massa del virus. [1 punt]

▼ Solució

a)

Model de molla. Per a una massa m lligada a una molla de constant k , la freqüència angular és $\omega = \sqrt{k/m}$.

Freqüència angular del braç. $\omega_{\text{braç}} = 2\pi f_{\text{braç}} = 2\pi \cdot 2,00 \cdot 10^{15} = 4\pi \cdot 10^{15} \text{ rad/s} \approx 1,26 \cdot 10^{16} \text{ rad/s}$.

Constant elàstica. Passem la massa a kg: $m_{\text{braç}} = 2,10 \cdot 10^{-16} \text{ g} = 2,10 \cdot 10^{-19} \text{ kg}$. Aïllant k :

$$k = m_{\text{braç}} \cdot \omega_{\text{braç}}^2 = 2,10 \cdot 10^{-19} \cdot (4\pi \cdot 10^{15})^2 = 3,32 \cdot 10^{13} \text{ N/m}.$$

Com puntua la pauta

- 0,4 Fer servir la relació $\omega = \sqrt{k/m}$.
- 0,2 Calcular la freqüència angular del braç, $\omega_{\text{braç}} = 4\pi \cdot 10^{15} \text{ rad/s}$.
- 0,4 Calcular $k = m_{\text{braç}} \cdot \omega_{\text{braç}}^2 = 3,32 \cdot 10^{13} \text{ N/m}$.

b)

Freqüència angular amb el virus. $\omega_{\text{braç+virus}} = 2\pi \cdot 2,87 \cdot 10^{14} = 5,74\pi \cdot 10^{14} \text{ rad/s} \approx 1,80 \cdot 10^{15} \text{ rad/s}$.

Massa oscil·lant. La constant del braç és la mateixa, però ara oscil·len el braç i el virus junts: $k = (m_{\text{braç}} + m_{\text{virus}}) \cdot \omega_{\text{braç+virus}}^2$.

Massa total. $m_{\text{braç}} + m_{\text{virus}} = k / \omega_{\text{braç+virus}}^2 = 3,32 \cdot 10^{13} / (5,74\pi \cdot 10^{14})^2 = 1,02 \cdot 10^{-17} \text{ kg}$.

Massa del virus. $m_{\text{virus}} = 1,02 \cdot 10^{-17} - 2,10 \cdot 10^{-19} = 9,99 \cdot 10^{-18} \text{ kg}$.

Com puntua la pauta

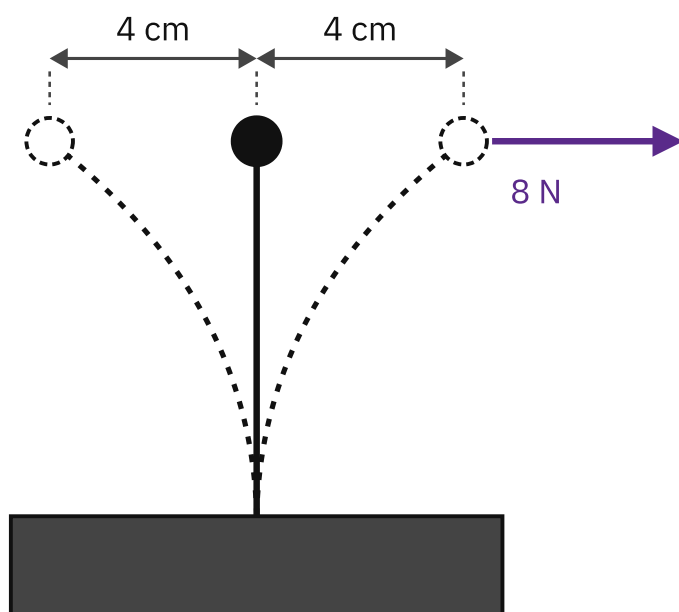
- 0,2 Calcular la freqüència angular amb el virus, $\omega_{\text{braç+virus}} = 5,74\pi \cdot 10^{14} \text{ rad/s}$.
- 0,3 Plantejar $k = (m_{\text{braç}} + m_{\text{virus}}) \cdot \omega_{\text{braç+virus}}^2$ amb la mateixa k .
- 0,4 Obtenir la massa total oscil·lant, $1,02 \cdot 10^{-17} \text{ kg}$.
- 0,1 Restar la massa del braç: $m_{\text{virus}} = 9,99 \cdot 10^{-18} \text{ kg}$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 8.

14. Una esfera a l'extrem d'una vareta elàstica ★★

PAU Juny 2018 · Sèrie 5 · P3 · Opció A

Una massa esfèrica d'acer de 0,300 kg està subjecta a una vareta metàl·lica prima i de massa negligible. Aquesta vareta està clavada verticalment a una massa fixa, de manera que l'extrem on hi ha la massa pot oscil·lar lliurement. Si apliquem una força de 8,00 N sobre l'esfera, aquesta es desplaça 4,0 cm. Suposeu que aquest desplaçament és rectilini i horitzontal, com mostra la figura, i que la força recuperadora de la vareta obeeix la llei de Hooke.



L'esfera en equilibri (negre) i desplaçada 4,0 cm a cada costat (traç discontinu). La força de 8,00 N la manté desplaçada cap a la dreta.

- Calculeu la constant elàstica k . Deduiu, a partir de la segona llei de Newton, la fórmula per a obtenir la freqüència d'oscil·lació i calculeu el període d'oscil·lació. [1 punt]
- Deduiu, a partir de l'equació del moviment harmònic simple (MHS), la fórmula per a obtenir l'acceleració màxima i calculeu-la en aquest cas. [1 punt]

▼ Solució

a)

Constant elàstica. La vareta fa una força recuperadora proporcional al desplaçament i de sentit contrari: $F = -k \cdot \Delta x$. En mòdul, per mantenir l'esfera desplaçada cal aplicar una força igual a $k \cdot \Delta x$, de manera que

$$k = F/\Delta x = 8,00/(4,0 \cdot 10^{-2}) = 200 \text{ N/m.}$$

Segona llei de Newton. Quan deixem l'esfera lliure, l'única força horitzontal és la de la vareta.

$$\text{Aplicant } F = m \cdot a:$$

$$-k \cdot x = m \cdot a.$$

Freqüència angular. En un MHS l'acceleració és $a = -\omega^2 \cdot x$. Substituint-la: $-k \cdot x = -m \cdot \omega^2 \cdot x \rightarrow k = m \cdot \omega^2 \rightarrow \omega = \sqrt{k/m}$.

Numèricament, $\omega = \sqrt{(200/0,300)} = 25,8 \text{ rad/s}$ (i $f = \omega/2\pi = 4,11 \text{ Hz}$).

Període. Com que $T = 2\pi/\omega$, queda $T = 2\pi \cdot \sqrt{(m/k)} = 2\pi \cdot \sqrt{(0,300/200)} = \mathbf{0,24 \text{ s}}$ (0,243 s).

Com puntua la pauta

- 0,2** Escriure la llei de Hooke, $F = -k \cdot \Delta x$.
- 0,1** Calcular la constant elàstica, $k = 200 \text{ N/m}$.
- 0,1** Plantejar la segona llei de Newton, $F = m \cdot a$.
- 0,1** Igualar la força de la vareta a $m \cdot a$: $-k \cdot x = m \cdot a$.
- 0,2** Fer servir $a = -\omega^2 \cdot x$ per arribar a $k = m \cdot \omega^2$ i $\omega = \sqrt{(k/m)}$.
- 0,3** Relacionar ω amb el període i calcular $T = 2\pi \cdot \sqrt{(m/k)} = 0,24 \text{ s}$.

b)

Equació del MHS. La posició de l'esfera és $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$.

Velocitat. Derivant respecte del temps: $v(t) = dx/dt = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$.

Acceleració. Tornant a derivar: $a(t) = dv/dt = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 \cdot x(t)$. El valor màxim s'obté quan el cosinus val ± 1 : $a_{\max} = A \cdot \omega^2$.

Valor numèric. Si l'esfera es deixa anar des de la posició desplaçada, l'amplitud és $A = 4,0 \text{ cm} = 0,040 \text{ m}$. Amb $\omega^2 = k/m$:

$$a_{\max} = A \cdot k/m = 0,040 \cdot 200/0,300 = \mathbf{26,7 \text{ m/s}^2}.$$

Com puntua la pauta

- 0,2** Escriure l'equació del MHS, $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$.
- 0,2** Derivar-la per obtenir $v(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$.
- 0,2** Derivar de nou, obtenir $a(t) = -\omega^2 \cdot x(t)$ i identificar $a_{\max} = A \cdot \omega^2$.
- 0,4** Calcular $a_{\max} = 26,7 \text{ m/s}^2$ amb $A = 0,040 \text{ m}$ i $\omega^2 = k/m$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 10.

15. Les vibracions que detecta una aranya ★★

PAU Juny 2015 · Sèrie 2 · P1

Les aranyes tenen uns òrgans sensibles en els extrems de les potes que els permeten detectar les vibracions que produeixen els insectes que queden atrapats a la seva teranyina. Considereu que en una teranyina el moviment dels insectes és equivalent al que tindrien en un sistema que es moguéss amb un moviment harmònic simple (MHS). Hem observat que un insecte de massa 1,58 g atrapat en una teranyina produeix una vibració de 12 Hz.

- a) Calculeu la constant elàstica d'aquesta teranyina. [1 punt, segons la pauta]
- b) Determineu la massa d'un insecte que, en quedar atrapat a la teranyina, té un període d'oscil·lació de 0,12 s. Calculeu el valor absolut de l'acceleració màxima de l'insecte, durant el temps en què es mou a la teranyina, si l'amplitud de l'oscil·lació és de 2,0 mm. [1 punt, segons la pauta]

▼ Solució

a)

Acceleració del MHS. Escrivim la posició com $x(t) = A \cdot \sin(\omega t)$. Derivant-la dues vegades respecte del temps: $a(t) = d^2x/dt^2 = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t)$.

Segona llei de Newton. L'única força que cal considerar és la recuperadora de la teranyina, $F_{\text{recup}} = -k \cdot x$. Aplicant $\Sigma F_{\text{recup}} = m \cdot a$: $-k \cdot x(t) = m \cdot a(t)$.

Relació entre k i ω . Substituint les dues expressions: $-k \cdot A \cdot \sin(\omega t) = -m \cdot \omega^2 \cdot A \cdot \sin(\omega t)$, d'on $k = m \cdot \omega^2$.

Valor numèric. Amb $\omega = 2\pi f$: $k = m \cdot (2\pi f)^2 = 1,58 \cdot 10^{-3} \cdot (2\pi \cdot 12)^2 = 9,0 \text{ N/m}$.

Com puntua la pauta

- 0,2 Escriure $x(t)$ i obtenir-ne l'acceleració derivant dues vegades, $a = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t)$.
- 0,2 Plantejar la segona llei de Newton amb la força recuperadora, $\Sigma F_{\text{recup}} = m \cdot a$.
- 0,2 Substituir $-k \cdot x = m \cdot a$ amb les expressions de $x(t)$ i $a(t)$.
- 0,2 Deduir la relació $k = m \cdot \omega^2$.
- 0,2 Calcular el valor numèric, $k = 9,0 \text{ N/m}$.

b)

Massa del segon insecte. La teranyina és la mateixa, per tant k no canvia. Amb $\omega = 2\pi/T$: $m = k/\omega^2 = 9,0/(2\pi/0,12)^2 = 3,3 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$ (3,3 g).

Quan és màxima l'acceleració. Com que $a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t)$, el seu valor absolut és màxim quan $|\sin(\omega t)| = 1$, és a dir, als extrems de l'oscil·lació: $|a_{\text{màx}}| = \omega^2 \cdot A$.

Valor numèric. $|a_{\text{màx}}| = (2\pi/T)^2 \cdot A = (2\pi/0,12)^2 \cdot 2,0 \cdot 10^{-3} = 5,5 \text{ m/s}^2$.

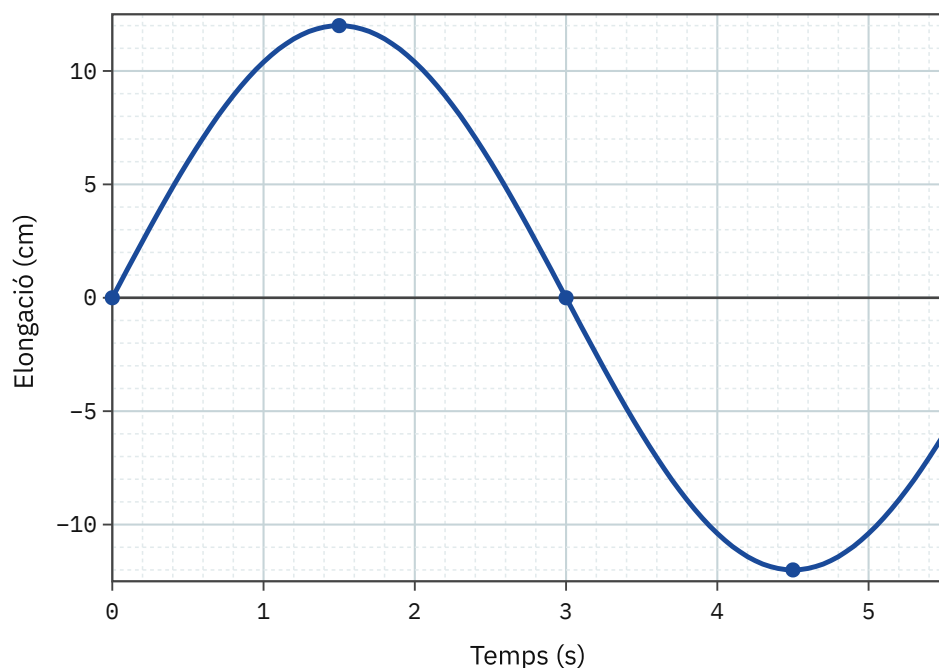
Com puntua la pauta

- 0,3 Calcular la massa amb $m = k/\omega^2$ i $\omega = 2\pi/T$: 0,0033 kg.
- 0,4 Justificar que l'acceleració és màxima quan el sinus val 1, $|a_{\text{màx}}| = \omega^2 \cdot A$.
- 0,3 Calcular el valor numèric, 5,5 m/s².

16. Gràfica elongació–temps d'un cos de 250 g ★★

PAU Setembre 2013 · Sèrie 1 · P4 · Opció A

La gràfica següent representa el moviment d'un cos de 250 g de massa que oscil·la, sense fregament, unit a una molla.



Elongació del cos en funció del temps.

- a) Calculeu l'amplitud, la freqüència angular, el període i la fase inicial d'aquest moviment. [1 punt, segons la pauta]
- b) Escriviu l'equació del moviment i calculeu l'energia mecànica total del sistema. [1 punt, segons la pauta]

▼ Solució

a)

Amplitud. L'elongació màxima de la gràfica és 12 cm: $A = 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m}$.

Període. El cos passa per $x = 0$ a $t = 0$ i a $t = 3,0 \text{ s}$, movent-se en sentits oposats: entre aquests dos instants hi ha mig període. Per tant $T = 2 \cdot 3,0 = 6,0 \text{ s}$.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi/T = 2\pi/6,0 = \pi/3 \text{ rad/s} \approx 1,05 \text{ rad/s}$.

Fase inicial. Fem servir $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$. A $t = 0$ la gràfica dona $x = 0$: $0 = 12 \cdot \sin \varphi_0 \rightarrow \sin \varphi_0 = 0$, de manera que $\varphi_0 = 0$ o $\varphi_0 = \pi$. Com que l'elongació comença augmentant (la velocitat inicial és positiva), $\varphi_0 = 0$. Si s'escriu amb cosinus, la fase equivalent és $-\pi/2$ (o $3\pi/2$).

Com puntua la pauta

0,2 Llegir l'amplitud a la gràfica, $A = 12 \text{ cm}$.

0,2 Obtenir el període, $T = 2 \cdot 3 = 6,0 \text{ s}$.

0,2 Calcular la freqüència angular, $\omega = 2\pi/T = \pi/3 \text{ rad/s}$.

0,4 Determinar la fase inicial a partir de $x(0) = 0$: $\varphi_0 = 0$ amb la funció sinus.

b)

Equació del moviment. $x(t) = 0,12 \cdot \sin(\pi t/3)$ m (o bé $12 \cdot \sin(\pi t/3)$ cm), amb t en segons.

Constant de la molla. Per a un cos unit a una molla, $K = m \cdot \omega^2 = 0,250 \cdot (\pi/3)^2 = 0,274$ N/m.

Energia mecànica. $E = \frac{1}{2}KA^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,274 \cdot 0,12^2 = 1,97 \cdot 10^{-3}$ J. La pauta, que arrodoneix abans K a 0,27 N/m, dona $1,9 \cdot 10^{-3}$ J.

Com puntua la pauta

0,4 Escriure l'equació del moviment amb els valors, $x(t) = 12 \cdot \sin(\pi t/3)$ cm.

0,3 Calcular la constant de la molla, $K = m \cdot \omega^2 \approx 0,27$ N/m.

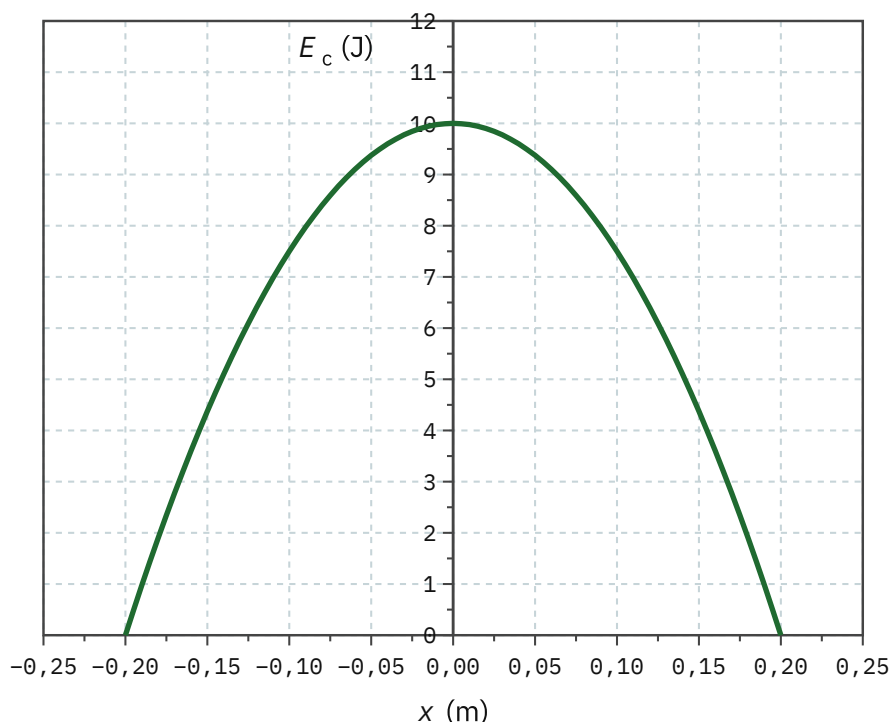
0,3 Calcular l'energia mecànica, $E = \frac{1}{2}KA^2 \approx 1,9 \cdot 10^{-3}$ J segons la pauta ($1,97 \cdot 10^{-3}$ J sense arrodonir K).

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 2.

17. Energia cinètica d'un oscil·lador en funció de l'elongació ★★

PAU Juny 2010 · Sèrie 5 · P3 · Opció A

La gràfica següent representa l'energia cinètica d'un oscil·lador harmònic en funció de l'elongació (x).



Energia cinètica de l'oscil·lador en funció de l'elongació.

- a) Digueu el valor de l'energia cinètica i de l'energia potencial quan $x = 0$ m i quan $x = 0,20$ m. Determineu la constant elàstica. [1 punt, segons la pauta]
- b) Calculeu la massa de l'oscil·lador, si sabem que la freqüència de vibració és $(100/2\pi)$ Hz. [1 punt, segons la pauta]

▼ Solució

a)

Lectura de la gràfica. A $x = 0$ la corba té el màxim: $E_c(0) = 10$ J. A $x = 0,20$ m la corba talla l'eix horitzontal: $E_c(0,20) = 0$ J.

Conservació de l'energia mecànica. En un oscil·lador harmònic sense fregament l'energia mecànica $E_{\text{mec}} = E_c + E_{\text{pot}}$ és la mateixa a tots els punts. A $x = 0$ l'energia potencial elàstica $E_{\text{pot}} = \frac{1}{2}kx^2$ és nul·la, de manera que $E_{\text{mec}} = 10 \text{ J} + 0 \text{ J} = 10$ J.

Energies potencials. Per tant $E_{\text{pot}}(0) = 0$ J i, a l'altre punt, $E_{\text{pot}}(0,20) = E_{\text{mec}} - E_c(0,20) = 10 - 0 = 10$ J.

Amplitud. L'energia cinètica s'anul·la a $x = \pm 0,20$ m: són els extrems del moviment, per tant $A = 0,20$ m. En aquests punts tota l'energia és potencial.

Constant elàstica. L'energia potencial màxima és la dels extrems: $E_{\text{pot},\text{màx}} = \frac{1}{2}kA^2 = E_{\text{mec}}$. Aïllem k : $k = 2E_{\text{mec}}/A^2 = 2 \cdot 10 / 0,20^2 = 500$ N/m.

Com puntua la pauta

- 0,1 Llegir a la gràfica $E_c(0) = 10 \text{ J}$ i $E_c(0,20) = 0 \text{ J}$.
- 0,3 Donar les energies potencials: $E_{\text{pot}}(0) = 0 \text{ J}$ i $E_{\text{pot}}(0,20) = 10 \text{ J}$.
- 0,2 Justificar-ho amb la conservació de l'energia mecànica, $E_{\text{mec}} = E_c + E_{\text{pot}} = 10 \text{ J}$.
- 0,1 Escriure $E_{\text{pot}} = \frac{1}{2}kx^2$ i identificar l'amplitud $A = 0,20 \text{ m}$.
- 0,3 Igualar $\frac{1}{2}kA^2$ a l'energia mecànica i obtenir $k = 500 \text{ N/m}$.

b)

Relació entre k , m i ω . En un oscil·lador harmònic la constant elàstica i la massa estan lligades per $k = m \cdot \omega^2$, amb $\omega = 2\pi f$.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot (100/2\pi) = 100 \text{ rad/s}$.

Massa. $m = k/\omega^2 = k/(4\pi^2 f^2) = 500/100^2 = 0,050 \text{ kg}$.

Com puntua la pauta

- 0,3 Escriure la relació $k = m \cdot \omega^2$.
- 0,2 Relacionar la freqüència angular amb la freqüència, $\omega = 2\pi f$.
- 0,5 Calcular la massa, $m = k/(4\pi^2 f^2) = 0,050 \text{ kg}$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 10.

- a) Justifiqueu si es podria determinar la massa d'un objecte penjant-lo d'una molla de constant elàstica coneguda (100 N/m) i deixant-lo oscil·lar unes quantes vegades i, en cas afirmatiu, expliqueu com la calcularíeu. Obtindríem el mateix resultat si ho féssim a la Lluna? Negligiu l'efecte de la força de fricció. [1,25 punts]
- b) Deduïu l'equació de moviment de l'objecte a partir de l'equació del moviment harmònic simple (MHS) tenint en compte que l'amplitud del moviment és de 6,00 cm, que la freqüència d'oscil·lació és de 10,0 Hz i que el moviment s'inicia quan l'acceleració és màxima i positiva. Calculeu la velocitat i l'acceleració màximes del MHS a partir de l'equació de moviment. [1,25 punts]

▼ Solució

a)

Com es mesura la massa. Sí que es pot. El període d'oscil·lació d'una massa en una molla depèn només de la massa i de la constant elàstica: $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$. Si aïllem la massa, $m = k \cdot (T/2\pi)^2$. Com que $k = 100$ N/m és coneguda, només cal mesurar el període.

Millorar la precisió. En lloc de cronometrar una sola oscil·lació, és millor mesurar el temps total t de N oscil·lacions i calcular $T = t/N$. L'error del cronòmetre es reparteix entre totes les oscil·lacions i el període (i per tant la massa) surt amb més precisió.

A la Lluna. En la fórmula del període no hi apareix la intensitat del camp gravitatori: la gravetat només canvia la posició d'equilibri de la molla, no el ritme de l'oscil·lació. Per tant,

a la Lluna obtindríem la mateixa massa. De fet, sense aire la mesura encara seria una mica més precisa, perquè no hi hauria fregament amb l'aire.

Com puntua la pauta

0,6 Relacionar el període amb la massa i la constant, $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$, aïllar $m = k \cdot (T/2\pi)^2$ i explicar que es mesura el temps de diverses oscil·lacions per obtenir T amb precisió.

0,65 Justificar que el resultat és el mateix a la Lluna perquè el període no depèn de la intensitat del camp gravitatori.

b)

Amplitud i freqüència angular. $A = 6,00$ cm = 0,0600 m; $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 10,0 = 20\pi$ rad/s = 62,8 rad/s.

Equació general. Escrivim la posició com $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$.

Velocitat i valor màxim. Derivant: $v(t) = dx/dt = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$. El cosinus val com a màxim 1, per tant $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,0600 \cdot 20\pi = 3,77$ m/s.

Acceleració i valor màxim. Derivant un altre cop: $a(t) = dv/dt = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 \cdot x$. El valor màxim és $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 0,0600 \cdot (20\pi)^2 = 237$ m/s².

Fase inicial. Com que $a = -\omega^2 \cdot x$, l'acceleració és màxima i positiva quan x és mínima, és a dir, a $x = -A$. Per tant, a $t = 0$: $-A = A \cdot \sin \varphi_0 \rightarrow \sin \varphi_0 = -1 \rightarrow \varphi_0 = -\pi/2$ rad.

Equació del moviment. $x(t) = 0,0600 \cdot \sin(20\pi t - \pi/2)$ m, amb t en s. Amb cosinus s'escriuria $x(t) = 0,0600 \cdot \cos(20\pi t + \pi)$ m, que és la mateixa funció.

Com puntua la pauta

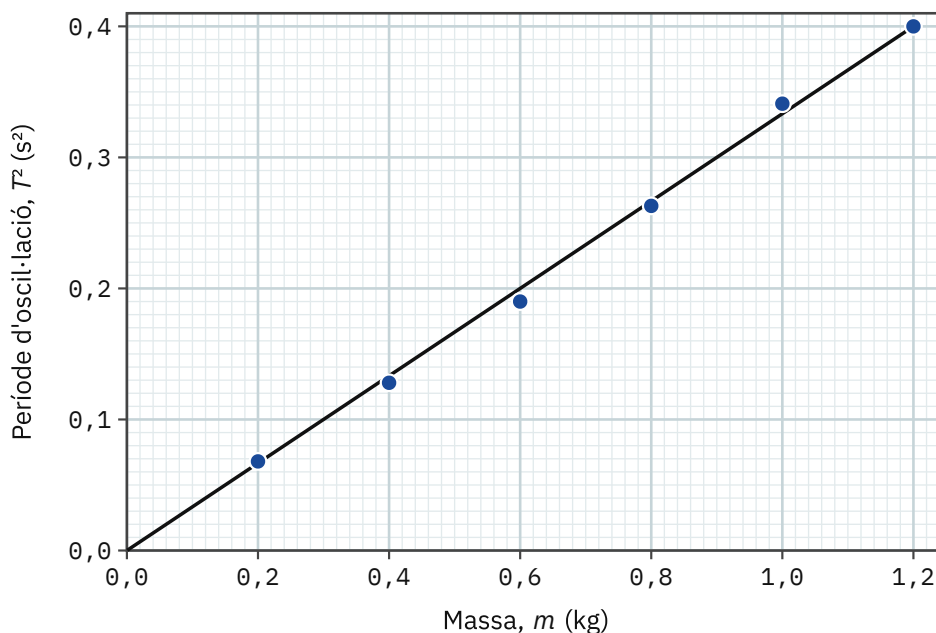
- 0,1** Identificar l'amplitud (0,06 m) i calcular $\omega = 2\pi f = 20\pi$ rad/s.
- 0,1** Escriure l'equació general del MHS.
- 0,2** Obtenir $v(t)$ derivant $x(t)$.
- 0,1** Calcular la velocitat màxima, 3,77 m/s.
- 0,2** Obtenir $a(t)$ derivant $v(t)$.
- 0,1** Calcular l'acceleració màxima, 237 m/s².
- 0,2** Deduir que a $t = 0$ l'objecte és a $x = -A$ i trobar la fase inicial.
- 0,25** Escriure l'equació final del moviment amb valors i unitats.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 12.

19. Període d'una molla horitzontal: gràfica T^2 - m ★★

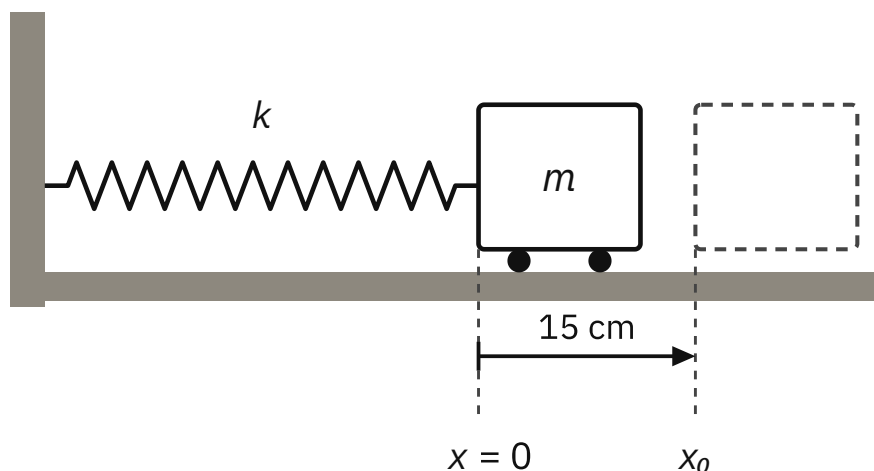
PAU Juny 2022 · Sèrie 5 · P3

Per a estudiar les característiques d'una molla, hem hagut de mesurar la dependència del seu període d'oscil·lació en funció de la massa que hi està unida. La fricció entre la massa i el terra és negligible. En el gràfic següent representem el període mesurat al quadrat en funció de la massa. La línia correspon a la recta ajustada als punts experimentals.



Quadrat del període en funció de la massa, amb la recta ajustada.

- a) Determineu el valor de la constant elàstica de la molla i de la freqüència d'oscil·lació deguda a una massa de 5,00 kg. Per a mesurar el període, hem mesurat el temps que triga a fer 20 oscil·lacions completes. Per quina raó creieu que es mesuren 20 oscil·lacions completes en lloc d'una per a determinar el període? [1,25 punts]
- b) Si, per a aquesta massa de 5,00 kg, iniciem l'oscil·lació des d'un punt situat a $x_0 = 15,0$ cm de la posició equilibri ($x = 0$) amb una velocitat inicial nul·la (com s'indica al dibuix), quina serà l'equació del moviment? Per a quina coordenada o coordenades x tindrem el mòdul de la velocitat màxima i per a quina coordenada o coordenades tindrem el mòdul de l'acceleració màxima? Justifiqueu la resposta. [1,25 punts]



El cos es deixa anar en repòs a 15 cm de la posició d'equilibri.

▼ Solució

a)

Relació entre T^2 i m . $T = 2\pi/\omega$ i $\omega = \sqrt{k/m}$, de manera que $T^2 = (2\pi)^2 \cdot m/k$: T^2 és proporcional a m i la gràfica és una recta que passa per l'origen, de pendent $(2\pi)^2/k$.

Pendent i constant elàstica. Prenem un punt de la recta, per exemple $m = 1,2$ kg i $T^2 = 0,40$ s²:
pendent = $(0,40 - 0)/(1,2 - 0) = 1/3$ s²/kg. Igualant, $(2\pi)^2/k = 1/3 \rightarrow k = 3 \cdot (2\pi)^2 = \mathbf{118 \text{ N/m}}$.

Freqüència angular amb 5,00 kg. $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{(118/5,00)} = 4,86$ rad/s.

Freqüència. $f = \omega/2\pi = 4,86/2\pi = \mathbf{0,773 \text{ Hz}}$.

Per què 20 oscil·lacions. La mesura del temps té una incertesa fixa (la precisió del cronòmetre i el temps de reacció de qui el prem). Si es cronometren 20 oscil·lacions, el temps mesurat és 20 vegades més llarg i aquesta incertesa hi pesa molt menys: l'error relatiu és més petit, i en dividir per 20 la incertesa del període també queda dividida per 20.

Com puntua la pauta

0,2 Escriure $T = 2\pi/\omega$ amb $\omega = \sqrt{k/m}$ i deduir que $T^2 = (2\pi)^2 \cdot m/k$.

0,3 Identificar el pendent de la recta amb $(2\pi)^2/k$ i obtenir $k = 118$ N/m.

0,25 Calcular la freqüència angular per a 5,00 kg, $\omega = 4,86$ rad/s.

0,2 Calcular la freqüència, $f \approx 0,77$ Hz.

0,3 Justificar que mesurar 20 oscil·lacions redueix l'error relatiu i la incertesa del període.

b)

Amplitud i freqüència angular. El cos surt del repòs a 15,0 cm de l'equilibri, que és, per tant, un extrem del moviment: $A = 0,15$ m. La freqüència angular és la de l'apartat anterior, $\omega = 4,86$ rad/s.

Forma general. $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$.

Fase inicial. A $t = 0$, $x(0) = A$: $A = A \cdot \sin \varphi_0 \rightarrow \sin \varphi_0 = 1 \rightarrow \varphi_0 = \pi/2$ rad.

Equació del moviment. $x(t) = 0,15 \cdot \sin(4,86 \cdot t + \pi/2)$, amb x en m i t en s. Partint de la forma amb cosinus, $\cos \varphi_0 = 1 \rightarrow \varphi_0 = 0$ i s'obté la mateixa equació: $x(t) = 0,15 \cdot \cos(4,86 \cdot t)$.

Velocitat màxima. Derivant, $v(t) = dx/dt = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \pi/2)$. El seu mòdul és màxim quan el cosinus val ± 1 , és a dir, quan $\omega t + \pi/2 = 0$ o π ; en aquests instants $\sin(\omega t + \pi/2) = 0$ i, per tant, el cos és a $x = 0$, la posició d'equilibri.

Acceleració màxima. Derivant un altre cop, $a(t) = dv/dt = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t + \pi/2) = -\omega^2 \cdot x$. El mòdul de l'acceleració és proporcional a $|x|$ i és màxim als extrems: $x = \pm A = \pm 0,15$ m.

Com puntua la pauta

0,2 Escriure la forma general de l'equació del MHS (amb sinus o amb cosinus).

0,2 Imposar $x(0) = A$ per obtenir la fase inicial ($\pi/2$ amb sinus, 0 amb cosinus).

0,25 Escriure l'equació final amb els valors numèrics.

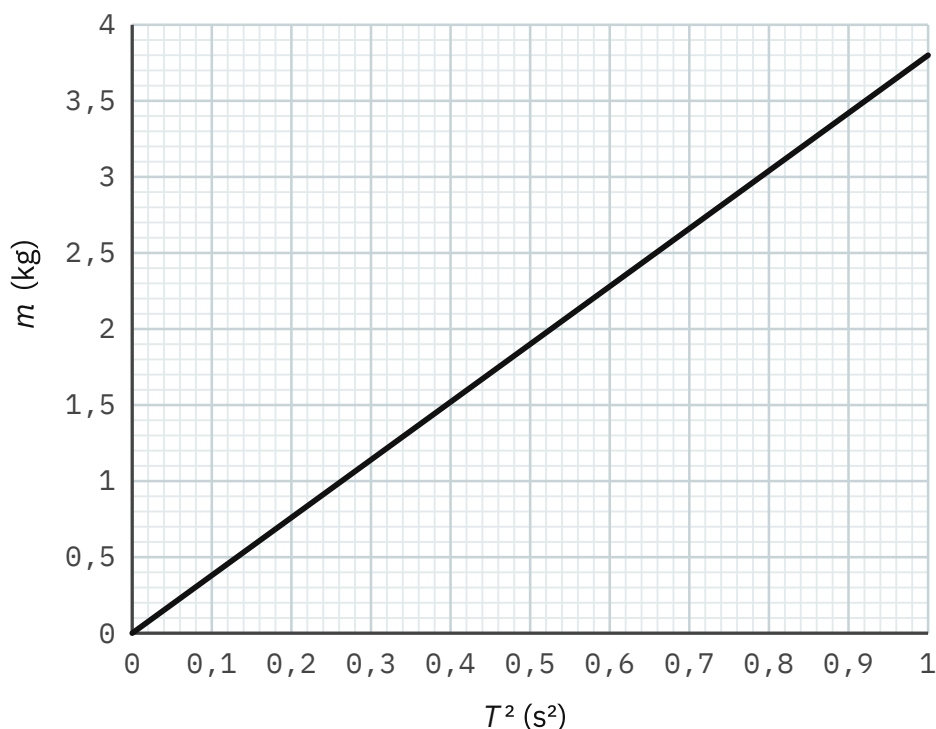
0,3 Justificar que el mòdul de la velocitat és màxim a la posició d'equilibri, $x = 0$.

0,3 Justificar que el mòdul de l'acceleració és màxim als extrems, $x = \pm A$.

20. Gràfica $m-T^2$, energia i fregament ★★

PAU Setembre 2014 · Sèrie 5 · P5 · Opció A

Una manera d'obtenir la constant elàstica d'una molla és penjar-hi una massa i mesurar-ne el període de les petites oscil·lacions al voltant de la posició d'equilibri. En la gràfica següent hi ha representada la relació entre la massa penjada de la molla i el quadrat del període de les oscil·lacions:



Massa penjada de la molla en funció del quadrat del període d'oscil·lació.

- a) A partir de la gràfica, calculeu la constant elàstica de la molla. Si l'amplitud de les oscil·lacions fos de 0,10 m, quina seria l'energia cinètica màxima assolida per la massa en l'oscil·lació?
[1 punt, segons la pauta]
- b) Suposem que la constant elàstica de la molla és de 150 N m^{-1} , hi pengem una massa d'1,5 kg i la fem oscil·lar amb una amplitud de 0,20 m. Quina és l'acceleració màxima que assoleix? Si submergim tot el conjunt en un recipient ple d'aigua de manera que la massa oscil·la fins a aturar-se a causa del fregament, quin és el treball fet per la força de fregament que ha aturat l'oscil·lació?
[1 punt, segons la pauta]

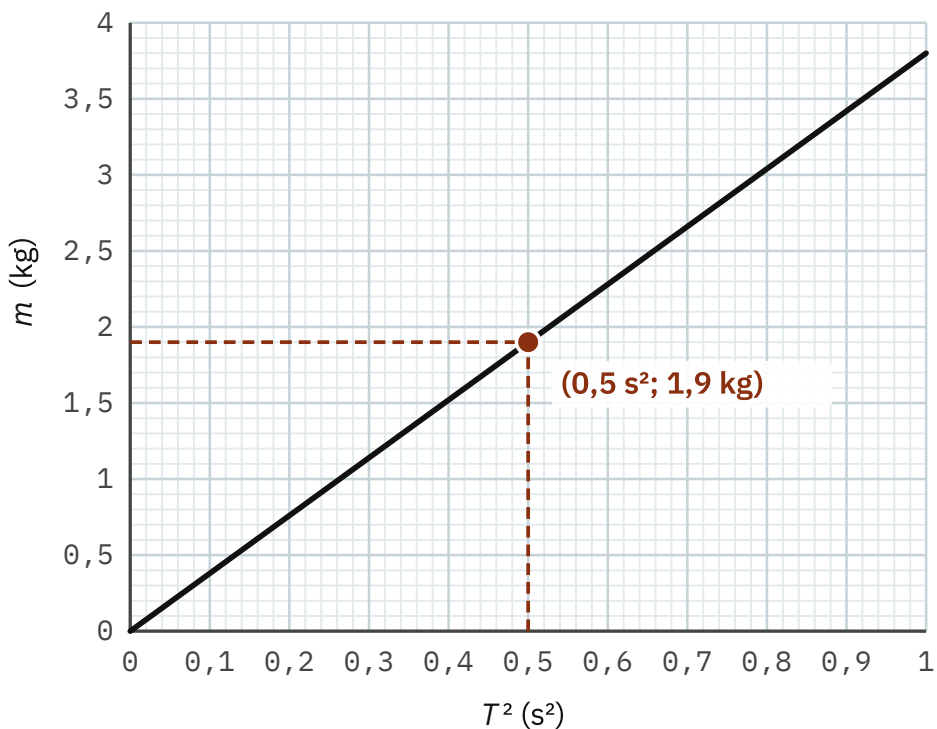
▼ Solució

a)

Període d'una molla. Un cos de massa m penjat d'una molla de constant k oscil·la amb període $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$.

Relació entre m i T^2 . Elevant al quadrat: $T^2 = 4\pi^2 \cdot m/k$, és a dir, $m = (k/4\pi^2) \cdot T^2$. La massa és proporcional a T^2 (per això la gràfica és una recta que passa per l'origen), i la constant es pot aïllar com $k = 4\pi^2 \cdot m/T^2$.

Lectura de la gràfica. Prenem un punt de la recta: per a $T^2 = 0,5 \text{ s}^2$ la massa és $m = 1,9 \text{ kg}$. Llavors $k = 4\pi^2 \cdot m/T^2 = 4\pi^2 \cdot 1,9/0,5 = 1,5 \cdot 10^2 \text{ N/m}$ (150 N/m).



Un punt qualsevol de la recta serveix: per a $T^2 = 0,5 \text{ s}^2$ es llegeix $m = 1,9 \text{ kg}$.

Energia mecànica. L'energia total de l'oscil·lador només depèn de k i de l'amplitud: $E_T = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 150 \cdot 0,10^2 = 0,75 \text{ J}$.

Energia cinètica màxima. Quan el cos passa per la posició d'equilibri l'energia potencial (mesurada des de l'equilibri) és nul·la i tota l'energia és cinètica. Per tant $E_{C,\text{màx}} = E_T = 0,75 \text{ J}$.

Com puntua la pauta

- 0,2 Escriure el període d'una massa penjada d'una molla, $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$.
- 0,2 Reescriure-ho com $m = k \cdot T^2 / 4\pi^2$ i aïllar $k = 4\pi^2 \cdot m / T^2$.
- 0,2 Llegir un punt de la recta (per exemple $1,9 \text{ kg}$ i $0,5 \text{ s}^2$) i obtenir $k = 150 \text{ N/m}$.
- 0,2 Calcular l'energia total amb $E_T = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2$ ($0,75 \text{ J}$).
- 0,2 Raonar que l'energia cinètica màxima és igual a l'energia total, $0,75 \text{ J}$.

b)

Freqüència angular. $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{(150/1,5)} = 10 \text{ rad/s}$.

Acceleració màxima. L'acceleració del MHS és $a = -\omega^2 \cdot x$, i és màxima als extrems ($x = \pm A$): $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 0,20 \cdot 10^2 = 20 \text{ m/s}^2$.

Energia de l'oscil·lació. $E_T = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 150 \cdot 0,20^2 = 3,0 \text{ J}$.

Treball del fregament. Dins l'aigua el fregament dissipa l'energia mecànica fins que el cos queda en repòs a l'equilibri. El treball del fregament és igual a la variació d'energia mecànica: $W_{\text{fregament}} = \Delta E_T = 0 - 3,0 = -3,0 \text{ J}$. És a dir, el fregament ha fet un treball de **3,0 J** en valor absolut (negatiu, perquè s'oposa al moviment).

Com puntua la pauta

- 0,2 Calcular la freqüència angular, $\omega = \sqrt{k/m} = 10 \text{ rad/s}$.

0,3 Obtenir l'acceleració màxima, $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 20 \text{ m/s}^2$.

0,2 Calcular l'energia total de l'oscil·lació, $\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = 3 \text{ J}$.

0,3 Raonar que, per aturar el cos, el fregament ha de fer un treball igual (en valor absolut) a tota aquesta energia: 3 J.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 3.

21. Molla, massa i fase a partir de les energies inicials ★★

PAU Juny 2013 · Sèrie 3 · P4 · Opció B

Disposem d'una massa lligada a una molla que fa un moviment harmònic simple. Sabem que a l'instant inicial la seva posició i velocitat són $x = 1,00 \text{ m}$ i $v = -5,44 \text{ m s}^{-1}$, i que les energies cinètica i potencial en aquest mateix instant són $E_k = 12,00 \text{ J}$ i $E_p = 4,00 \text{ J}$. Calculeu:

- a) La constant de recuperació de la molla i el valor de la massa del cos que fa el moviment, així com l'energia mecànica total del sistema. [1 punt, segons la pauta]
- b) L'amplitud, la freqüència angular i la fase inicial del moviment harmònic que fa la massa. Escriviu l'equació del moviment resultant. [1 punt, segons la pauta]

▼ Solució

a)

Constant de recuperació. L'energia potencial elàstica és $E_p = \frac{1}{2}kx^2$. A l'instant inicial: $4,00 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot 1,00^2$, d'on $k = 2E_p/x^2 = 2 \cdot 4,00/1,00^2 = 8,00 \text{ N/m}$.

Massa. L'energia cinètica és $E_k = \frac{1}{2}mv^2$: $12,00 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot 5,44^2$, d'on $m = 2E_k/v^2 = 2 \cdot 12,00/5,44^2 = 0,811 \text{ kg}$.

Energia mecànica. $E = E_k + E_p = 12,00 + 4,00 = 16,0 \text{ J}$, que es manté constant durant tot el moviment.

Com puntua la pauta

0,1 Escriure l'energia potencial elàstica, $E_p = \frac{1}{2}kx^2$.

0,2 Calcular $k = 8,00 \text{ N/m}$.

0,2 Calcular la massa a partir de l'energia cinètica, $m = 0,811 \text{ kg}$.

0,5 Obtenir l'energia mecànica com a suma de les dues energies, $E = 16 \text{ J}$.

b)

Freqüència angular. En un oscil·lador de molla $\omega^2 = k/m$, per tant $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{8,00/0,811} = 3,14 \text{ rad/s}$.

Amplitud. A l'extrem del moviment tota l'energia és potencial: $E = \frac{1}{2}kA^2$, d'on $A = \sqrt{2E/k} = \sqrt{2 \cdot 16,0/8,00} = 2,00 \text{ m}$.

Condicions inicials. Escrivim l'equació general amb cosinus, $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$, i la velocitat $v(t) = -A\omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$. A $t = 0$: $x(0) = A \cdot \cos \varphi$ i $v(0) = -A\omega \cdot \sin \varphi$. Amb els valors: $1,00 = 2,00 \cdot \cos \varphi \rightarrow \cos \varphi = 0,500$; $-5,44 = -2,00 \cdot 3,14 \cdot \sin \varphi \rightarrow \sin \varphi = 0,866$.

Fase inicial. $\tan \varphi = \sin \varphi / \cos \varphi = 0,866/0,500$ i, com que el sinus i el cosinus són tots dos positius, φ és al primer quadrant: $\varphi = \arctan(0,866/0,500) = 1,05 \text{ rad}$ (és a dir, $\pi/3$; la pauta l'escriu 1,04 rad).

Equació del moviment. $x(t) = 2,00 \cdot \cos(3,14 \cdot t + 1,05) \text{ m}$, amb t en segons. Si es prefereix el sinus, cal sumar $\pi/2$ a la fase: $x(t) = 2,00 \cdot \sin(3,14 \cdot t + 2,62) \text{ m}$.

Com puntua la pauta

0,1 Escriure $\omega^2 = k/m$.

0,1 Calcular $\omega = 3,14$ rad/s.

0,1 Relacionar l'energia mecànica amb l'amplitud, $E = \frac{1}{2}kA^2$.

0,1 Calcular $A = 2,00$ m.

0,1 Escriure l'equació general $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ (també val amb sinus).

0,1 Aplicar les condicions inicials per obtenir $\tan \varphi = 0,866/0,5$.

0,1 Obtenir la fase inicial, $\varphi \approx 1,04$ rad ($\pi/3$).

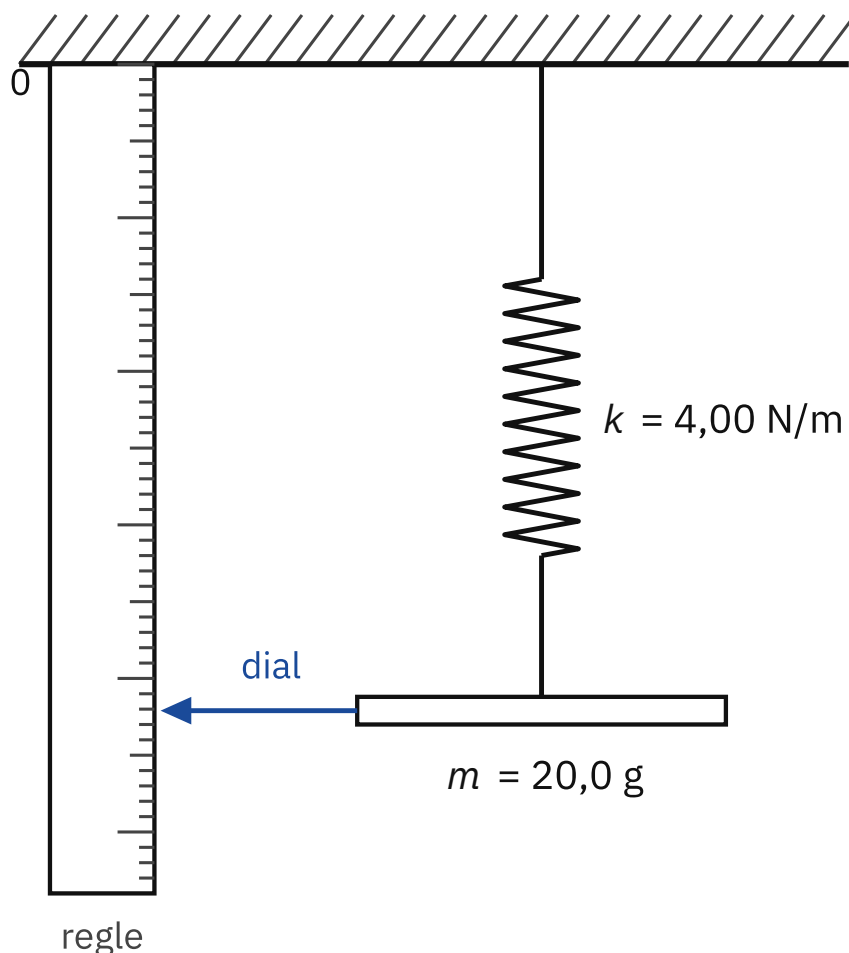
0,3 Escriure l'equació del moviment amb tots els valors numèrics.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 9.

22. Una balança feta amb una molla ★★

PAU Juny 2012 · Sèrie 1 · P2

Disposem d'una molla de constant de recuperació $k = 4,00 \text{ N m}^{-1}$ i de longitud natural $l = 20,0 \text{ cm}$, amb la qual volem fer una balança. Per fer-la, pengem la molla verticalment per un dels extrems i, a l'altre, col·loquem una plataforma de massa $m = 20,0 \text{ g}$ amb un dial, de manera que aquest indiqui el valor de la mesura sobre una escala graduada, tal com es mostra a la figura.



Balança de molla: el zero del regle és al sostre, on penja la molla.

- a) Determineu la lectura que marca el dial en col·locar la plataforma i deixar que el sistema s'aturi. Considereu que el zero del dial coincideix amb l'extrem superior del regle de la figura. [1 punt, segons la pauta]
- b) Afegim un objecte de massa $M = 300 \text{ g}$ damunt de la plataforma. A continuació, desplacem el conjunt una distància de $10,0 \text{ cm}$ respecte a la nova posició d'equilibri i el deixem anar, de manera que el sistema comença a oscil·lar lliurement. Amb quina velocitat tornarà a passar per la posició d'equilibri? [1 punt, segons la pauta]

Dada: $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

▼ Solució

a)

Condicció d'equilibri. Quan la plataforma queda en repòs, la força elàstica cap amunt compensa el pes. Si la molla té una longitud total d , s'ha allargat $d - l$ respecte de la seva longitud natural: $k \cdot (d - l) = m \cdot g$.

Allargament. $d - l = m \cdot g / k = 0,0200 \cdot 9,81 / 4,00 = 4,91 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 4,91 \text{ cm}$.

Lectura del dial. El regle comença al punt d'on penja la molla, de manera que el dial marca la longitud total de la molla, $d = l + m \cdot g / k = 0,200 + 0,0491 = 0,249 \text{ m}$, és a dir, **$d = 24,9 \text{ cm}$** .

Com puntua la pauta

0,5 Plantejar l'equilibri entre la força elàstica i el pes, $k \cdot (d - l) = m \cdot g$.

0,5 Obtenir la lectura $d = l + mg/k = 24,9 \text{ cm}$.

b)

Massa que oscil·la i amplitud. Ara oscil·len la plataforma i l'objecte junts: $m_T = m + M = 20,0 + 300 = 320 \text{ g} = 0,320 \text{ kg}$. Com que el deixem anar $10,0 \text{ cm}$ lluny de la nova posició d'equilibri, l'amplitud és $A = 0,100 \text{ m}$.

Conservació de l'energia. Mesurant l'elongació des de la nova posició d'equilibri, l'energia d'oscil·lació és $\frac{1}{2}kA^2$. A l'extrem tota és potencial i en passar per l'equilibri tota és cinètica: $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m_T v^2$.

Velocitat. $v = A \cdot \sqrt{k/m_T} = 0,100 \cdot \sqrt{4,00/0,320} = \mathbf{0,354 \text{ m/s}}$ ($35,4 \text{ cm/s}$).

Com puntua la pauta

0,5 Plantejar la conservació de l'energia entre l'extrem i la posició d'equilibri, $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2$, amb la massa total de $0,320 \text{ kg}$.

0,5 Obtenir $v = A \cdot \sqrt{k/m} = 0,354 \text{ m/s}$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 5.

23. Salt de pont amb corda elàstica ★★

PAU Juny 2021 · Sèrie 5 · P6

Una saltadora de 60 kg fa salt de pont (*pònting*) vertical amb una corda elàstica de 30 m de longitud. A partir d'aquest moment, la persona efectua 6 oscil·lacions en 30 s. La distància del punt d'equilibri al punt més alt del moviment oscil·latori són 4 m.

- a) Calculeu la freqüència, el període i la freqüència angular. Escriviu l'equació del moviment (desplaçament respecte a l'equilibri en funció del temps) si l'instant inicial correspon al punt més alt del moviment. [1,25 punts]
- b) Quant val la constant elàstica de la corda? Quan la saltadora queda aturada en el punt d'equilibri, quina és la longitud de la corda? [1,25 punts]

Dada: No tingueu en compte les forces de fregament i suposeu que la corda elàstica es comporta com una molla que compleix la llei de Hooke.

▼ Solució

a)

Període. Cada oscil·lació dura un període: $T = t/n = 30/6 = 5,00$ s.

Freqüència. $f = 1/T = 1/5,00 = 0,20$ Hz.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f = 2\pi \cdot 0,20 = 1,26$ rad/s.

Equació del moviment. Prenem $y = 0$ a la posició d'equilibri i l'eix y vertical, positiu cap amunt. L'amplitud és $A = 4$ m. Si a $t = 0$ la saltadora és al punt més alt, $y(0) = +A$, i amb la funció cosinus la fase inicial és 0: $y(t) = 4 \cdot \cos(1,26 \cdot t)$, amb y en m i t en s. Amb la funció sinus la fase inicial seria $\pi/2$ rad: $y(t) = 4 \cdot \sin(1,26 \cdot t + \pi/2)$.

Com puntua la pauta

0,25 Calcular el període, $T = 5,00$ s.

0,25 Calcular la freqüència, $f = 0,20$ Hz.

0,25 Calcular la freqüència angular, $\omega = 1,26$ rad/s.

0,5 Trobar la fase inicial a partir de la posició inicial (punt més alt) i escriure l'equació amb els valors numèrics (cosinus amb fase 0 o sinus amb fase $\pi/2$).

b)

Constant elàstica. La saltadora i la corda formen un oscil·lador massa-molla: $\omega = \sqrt{k/m}$, d'on $k = \omega^2 \cdot m = (2\pi/5,00)^2 \cdot 60 = 94,7$ N/m.

Condicció d'equilibri. Quan la saltadora penja en repòs, la força total és nul·la: el pes queda compensat per la força elàstica de la corda, $m \cdot g = k \cdot \Delta l \rightarrow \Delta l = m \cdot g/k$.

Allargament de la corda. Amb $g = 9,81$ m/s² (l'enunciat no en dona el valor; és el que fa servir la pauta): $\Delta l = 60 \cdot 9,81/94,7 = 6,21$ m.

Longitud de la corda. $l = l_0 + \Delta l = 30,0 + 6,21 = 36,2$ m.

Com puntua la pauta

0,65 Fer servir $\omega = \sqrt{k/m}$ per obtenir $k = 94,7$ N/m.

0,4 Plantejar l'equilibri de forces a la posició d'equilibri: $m \cdot g = k \cdot \Delta l$.

0,1 Calcular l'allargament, $\Delta l = 6,21 \text{ m}$.

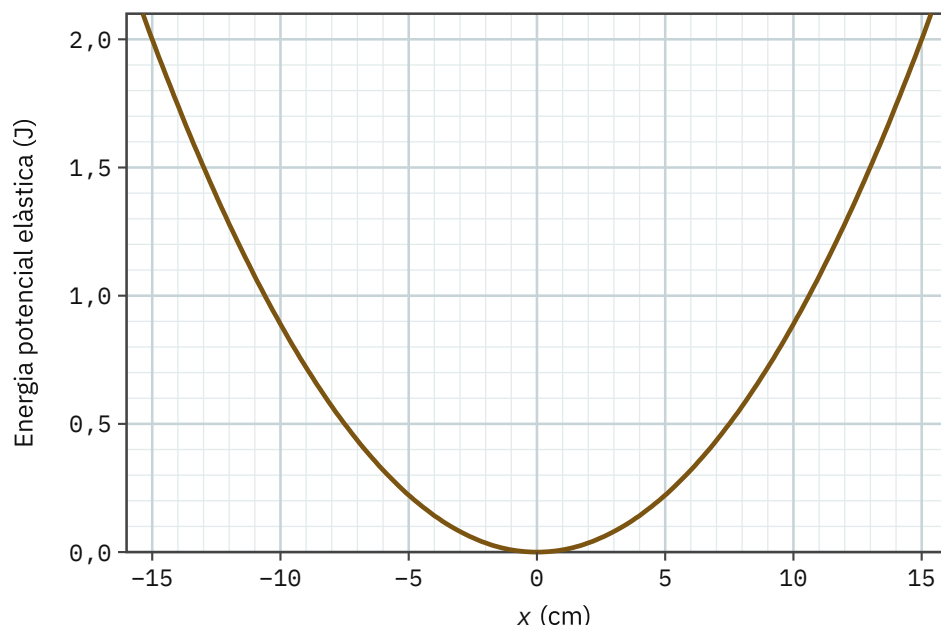
0,1 Calcular la longitud de la corda, $l = 36,2 \text{ m}$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 24.

24. La paràbola de l'energia potencial d'una molla ★★

PAU Juny 2020 · Sèrie 3 · P1

La gràfica següent ens mostra l'energia potencial elàstica en funció de l'elongació (x) per a un sistema format per una massa unida a una molla horitzontal que compleix la llei de Hooke.



Energia potencial elàstica en funció de l'elongació.

- a) Trobeu el valor de la constant elàstica (o constant de rigidesa) de la molla. Quan fem oscil·lar el sistema, descriu 10 oscil·lacions completes en 6,52 s. Calculeu la massa de l'objecte que està lligat a la molla. [1,25 punts]
- b) Representeu, sobre el mateix gràfic, l'energia cinètica i l'energia mecànica en funció de l'elongació, x , per a un moviment harmònic simple de 10 cm d'amplitud. [1,25 punts]

▼ Solució

a)

Energia potencial elàstica. La corba de la gràfica és la paràbola $E = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$, de manera que qualsevol punt seu permet trobar k .

Constant elàstica. Per llegir amb més precisió agafem un punt allunyat de l'origen: a $x = 15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$ la gràfica marca $E = 2,0 \text{ J}$. Aïllant, $k = 2E/x^2 = 2 \cdot 2,0 / 0,15^2 = 178 \text{ N/m}$.

Període. Una oscil·lació completa dura un període: $T = t/n = 6,52/10 = 0,652 \text{ s}$.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi/T = 2\pi/0,652 = 9,64 \text{ rad/s}$.

Massa. En un oscil·lador massa-molla $\omega = \sqrt{k/m}$, d'on $m = k/\omega^2 = 178/9,64^2 = 1,91 \text{ kg}$.

Com puntua la pauta

0,25 Escriure l'energia potencial elàstica, $E = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$.

0,4 Llegir un punt de la gràfica (per exemple $x = 15 \text{ cm}$, $E = 2,0 \text{ J}$) i obtenir $k = 178 \text{ N/m}$.

0,1 Calcular el període, $T = 0,652 \text{ s}$.

0,1 Calcular la freqüència angular, $\omega = 9,64 \text{ rad/s}$.

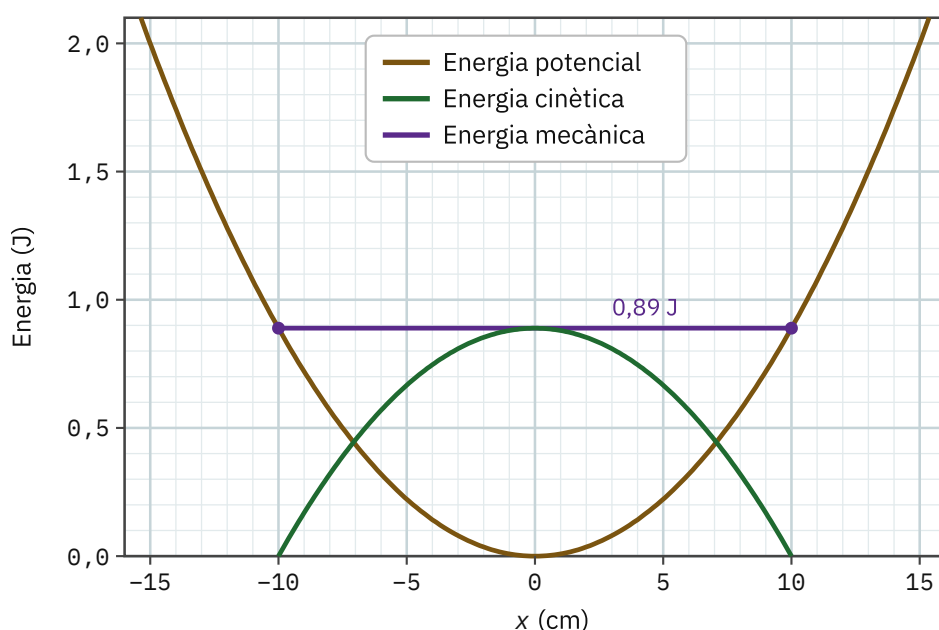
0,4 Fer servir $\omega = \sqrt{k/m}$ per obtenir la massa, $m = 1,91 \text{ kg}$.

b)

Energia mecànica. Als extrems del moviment ($x = \pm A = \pm 10 \text{ cm}$) el cos s'atura i tota l'energia és potencial. A la gràfica, l'energia potencial a $\pm 10 \text{ cm}$ és d'uns $0,9 \text{ J}$; amb la fórmula, $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 178 \cdot 0,10^2 = 0,89 \text{ J}$.

L'energia mecànica és constant. Sense fregament l'energia mecànica es conserva: a la gràfica és un segment horitzontal a $0,89 \text{ J}$ que va de $x = -10 \text{ cm}$ a $x = +10 \text{ cm}$ (el cos no surt d'aquest interval).

Energia cinètica. A cada posició l'energia cinètica és el que falta a la potencial per arribar a la mecànica: $E_c = E_m - E = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (A^2 - x^2)$. És una paràbola cap avall que val $0,89 \text{ J}$ a $x = 0$ i zero a $x = \pm 10 \text{ cm}$. Talla la paràbola de l'energia potencial on totes dues valen la meitat de l'energia mecànica, a $x = \pm A/\sqrt{2} \approx \pm 7,1 \text{ cm}$.



Energies potencial, cinètica i mecànica per a una amplitud de 10 cm .

Com puntua la pauta

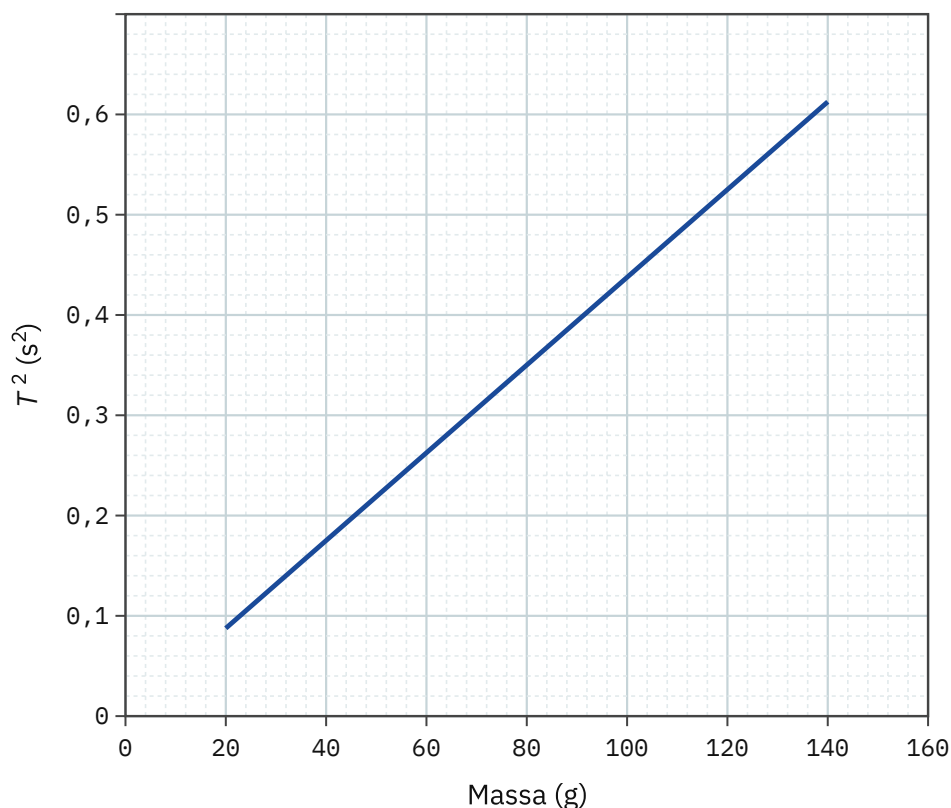
- 0,25 Situar l'energia mecànica a la gràfica, al voltant de $0,9 \text{ J}$ (l'energia potencial a $x = \pm 10 \text{ cm}$).
- 0,5 Representar l'energia mecànica com un valor constant (segment horitzontal).
- 0,5 Dibuixar l'energia cinètica de manera que, sumada a la potencial, doni a cada x l'energia mecànica.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 9.

25. Set masses penjades i la gràfica T^2-m ★★

PAU Juny 2012 · Sèrie 3 · P4 · Opció A

Duem a terme l'experiència següent: pengem d'una molla fixada en un suport per un dels seus extrems set masses diferents, i provoquem que aquestes masses facin petites oscil·lacions i realitzin un MVHS. Mesurem amb molta cura el temps que triga a fer deu oscil·lacions cadascuna de les masses i, a partir d'aquí, obtenim els períodes (T) del moviment, el quadrat dels quals es representa en la gràfica.



Quadrat del període de cada oscil·lació en funció de la massa penjada.

- a) Calculeu la constant elàstica de la molla i expliqueu raonadament si depèn de la massa. Indiqueu el període que mesuraríem si provoquéssim les oscil·lacions amb una massa de 32,0 g.
[1 punt, segons la pauta]
- b) El MVHS que descriu la massa de 100 g que hem penjat de la molla té una amplitud de 10,0 cm. Calculeu l'elongació i l'acceleració que tindrà la massa quan hauran transcorregut 3,00 s des del moment en què l'hem deixat oscil·lar a partir del punt més baix de la trajectòria.
[1 punt, segons la pauta]

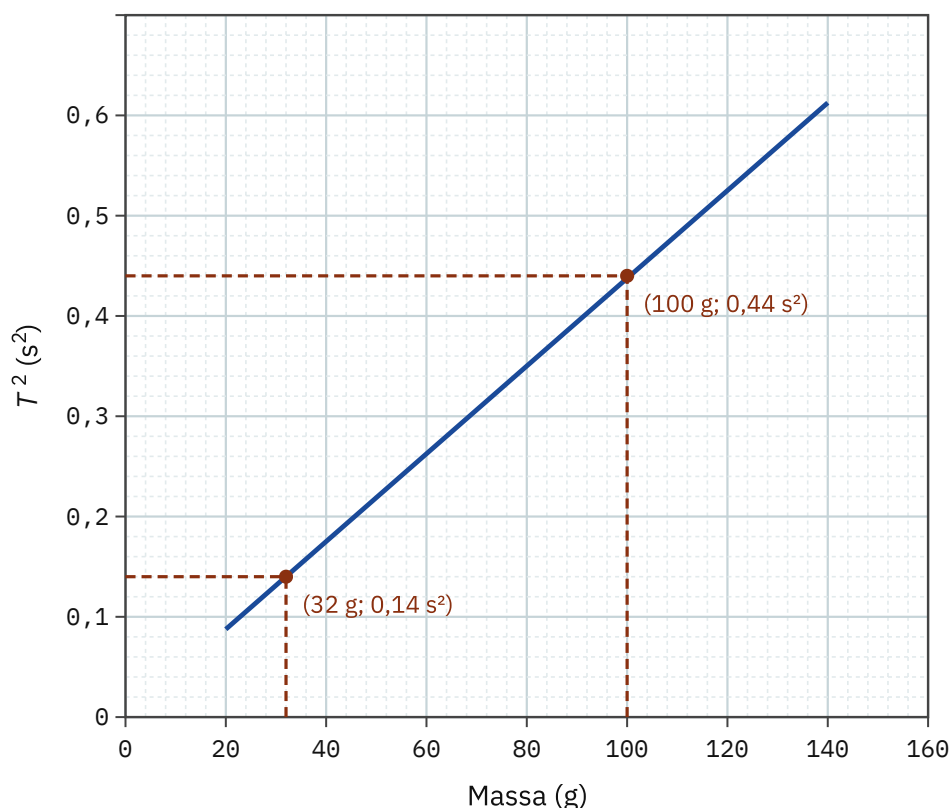
▼ Solució

a)

Relació entre T^2 i m . Per a la massa penjada, la segona llei de Newton aplicada al MHS dona $-k \cdot y = m \cdot (-\omega^2 y)$, d'on $k = m \cdot \omega^2 = m \cdot 4\pi^2 / T^2$. Aïllant el quadrat del període: $T^2 = (4\pi^2 / k) \cdot m$.

Interpretació de la gràfica. Per tant, la representació de T^2 davant de m ha de ser una recta que passa per l'origen amb pendent $4\pi^2 / k$. La gràfica experimental és, efectivament, una recta per l'origen: el pendent és el mateix per a les set masses, i això vol dir que k és una propietat de la molla i **no depèn de la massa** que hi pengem.

Constant elàstica. Llegim a la gràfica que per a $m = 100 \text{ g} = 0,100 \text{ kg}$ el quadrat del període és $T^2 \approx 0,44 \text{ s}^2$. Llavors $k = 4\pi^2 m / T^2 = 4\pi^2 \cdot 0,100 / 0,44 = 8,97 \text{ N/m}$.



Lectures de la gràfica: $T^2 \approx 0,44 \text{ s}^2$ per a 100 g i $T^2 \approx 0,14 \text{ s}^2$ per a 32 g .

Període per a 32,0 g. $T = 2\pi \cdot \sqrt{(m/k)} = 2\pi \cdot \sqrt{(0,0320/8,97)} = 0,375 \text{ s} \approx 0,38 \text{ s}$. Si ho llegim directament a la gràfica, per a 32 g trobem $T^2 \approx 0,14 \text{ s}^2$, és a dir, $T \approx 0,37 \text{ s}$, un valor coherent.

Com puntua la pauta

- 0,2 Deduir $T^2 = (4\pi^2/k) \cdot m$ a partir de $F = m \cdot a$ i $k = m \cdot \omega^2$.
- 0,2 Identificar el pendent de la recta (que passa per l'origen) amb $4\pi^2/k$.
- 0,4 Llegir $T^2 \approx 0,44 \text{ s}^2$ per a 100 g i calcular $k = 8,97 \text{ N/m}$.
- 0,2 Calcular el període per a $32,0 \text{ g}$, $T \approx 0,38 \text{ s}$ (o llegir-lo a la gràfica).

b)

Equació del moviment. Prenem l'eix y vertical, positiu cap amunt i amb l'origen a la posició d'equilibri. A $t = 0$ la massa és al punt més baix, $y = -A$, de manera que amb el cosinus la fase inicial és π : $y(t) = A \cdot \cos(\omega t + \pi)$. Derivant: $v(t) = -A\omega \cdot \sin(\omega t + \pi)$ i $a(t) = -A\omega^2 \cdot \cos(\omega t + \pi) = -\omega^2 \cdot y(t)$.

Freqüència angular. Per a la massa de 100 g la gràfica dona $T^2 = 0,44 \text{ s}^2$, és a dir, $T = \sqrt{0,44} = 0,663 \text{ s}$. Llavors $\omega = 2\pi/T = 2\pi/0,663 = 9,47 \text{ rad/s}$.

Elongació i acceleració a $t = 3,00 \text{ s}$. Amb $A = 0,100 \text{ m}$ i la calculadora en radians: $y(3,00) = 0,100 \cdot \cos(9,47 \cdot 3,00 + \pi) = 9,90 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ (la massa és gairebé al punt més alt). L'acceleració és $a = -\omega^2 \cdot y = -9,47^2 \cdot 9,90 \cdot 10^{-2} = -8,88 \text{ m/s}^2$, dirigida cap avall. Com que $\omega \cdot t \approx 28,4 \text{ rad}$, el resultat és molt sensible a l'arrodoniment de ω : la pauta dona $9,91 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ i $-8,89 \text{ m/s}^2$.

Com puntua la pauta

0,4 Escriure $y(t) = A \cdot \cos(\omega t + \pi)$ per al punt més baix i obtenir $v(t)$ i $a(t) = -\omega^2 \cdot y(t)$ derivant.

0,2 Prendre $A = 0,100 \text{ m}$ i llegir $T^2 = 0,44 \text{ s}^2$ per a la massa de 100 g .

0,2 Calcular $\omega = 2\pi/T = 9,47 \text{ rad/s}$.

0,2 Calcular $y(3,00 \text{ s}) \approx 9,9 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ i $a(3,00 \text{ s}) \approx -8,9 \text{ m/s}^2$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 2.

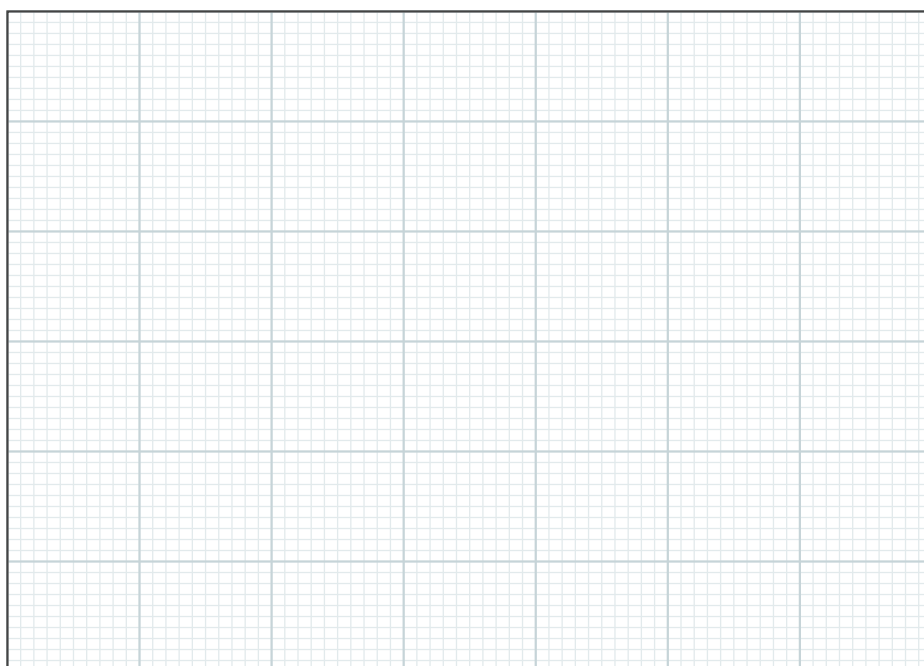
26. Mesurar g amb un pèndol de taller ★★★

PAU Setembre 2025 · Sèrie 3 · Exercici 3 · Opció A

Al taller de l'institut dissenyem un pèndol amb un suport i un pes que penja d'un fil de longitud L i de massa negligible. Quan prenem mesures del període T d'aquest pèndol en funció de la longitud del fil, obtenim les dades següents:

Longitud L (m)	0,20	0,30	0,50	0,80	1,20
Període T (s)	0,90	1,08	1,43	1,75	2,20
T^2 (s ²)					

- a) Ompliu la tercera fila de la taula anterior amb els valors del període al quadrat. Representeu $T^2(L)$ a la quadrícula de sota i justifiqueu per què els punts estan alineats. Calculeu el pendent d'aquest gràfic. A partir del resultat, calculeu també la intensitat del camp gravitatori. [1,25 punts]



Quadrícula per representar $T^2(L)$.

- b) Deixem caure el pèndol d'1,50 kg de massa des d'un angle de 30° respecte a la vertical i considerem negligible el fregament amb l'aire. Tenint en compte que la longitud del pèndol és d'1,00 m, calculeu les energies potencial i cinètica màximes i l'energia mecànica del pèndol, així com la velocitat màxima que assolirà. Trieu com a referència d'energia potencial zero la posició d'equilibri. [1,25 punts]

Dada: El pèndol descriu un moviment harmònic simple de període $T = 2\pi\sqrt{L/g}$.

▼ Solució

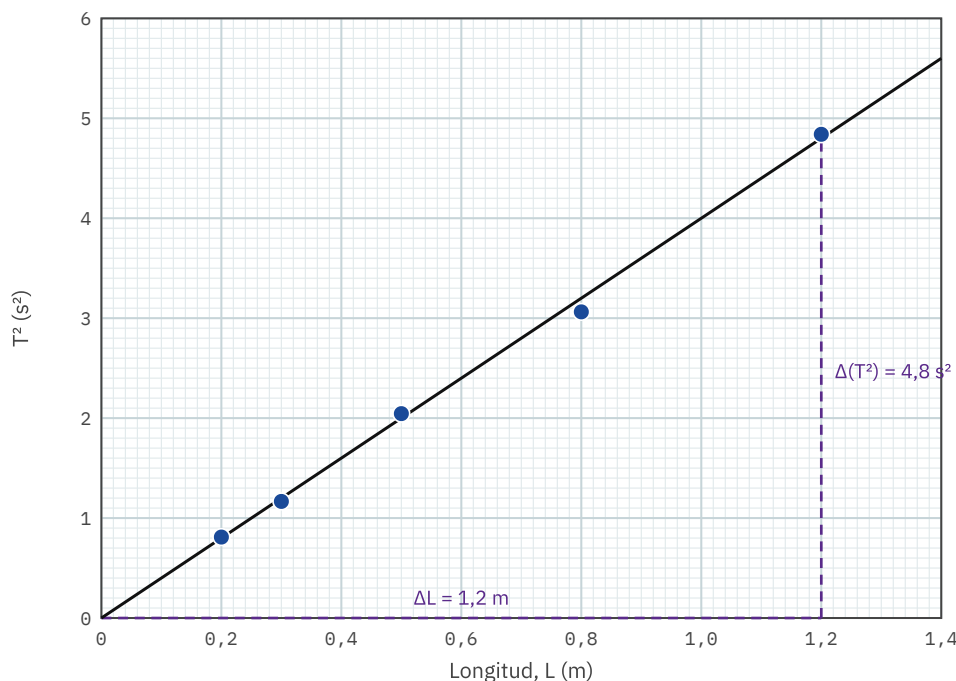
a)

Taula completa. Elevem cada període al quadrat (per exemple, $0,90^2 = 0,81$ s²):

L (m)	0,20	0,30	0,50	0,80	1,20
T (s)	0,90	1,08	1,43	1,75	2,20

$T^2 \text{ (s}^2\text{)}$	0,81	1,17	2,04	3,06	4,84
----------------------------	------	------	------	------	------

Gràfica. Prenem 0,2 m per divisió a l'eix horitzontal (de 0 a 1,4 m) i 1 s² per divisió al vertical (de 0 a 6 s²), i hi situem els cinc punts. Els eixos han de portar el nom de la magnitud i les unitats.



T^2 en funció de L (escala: 0,2 m i 1 s² per divisió). La recta passa per l'origen; el triangle violeta mostra com es llegeix el pendent.

Per què estan alineats. Elevant al quadrat l'expressió del període: $T = 2\pi \cdot \sqrt{L/g} \rightarrow T^2 = (4\pi^2/g) \cdot L$. Com que $4\pi^2/g$ és una constant, T^2 és directament proporcional a L : la gràfica ha de ser una recta que passa per l'origen, amb pendent $m = 4\pi^2/g$.

Pendent. Tracem la recta per l'origen que s'ajusta millor als punts; passa aproximadament per (1,2 m; 4,8 s²). Per tant, $m = \Delta(T^2)/\Delta L = 4,8/1,2 = 4,00 \text{ s}^2/\text{m}$. (Un ajust per mínims quadrats per l'origen dona 3,98 s²/m, pràcticament el mateix.)

Intensitat del camp gravitatori. De $m = 4\pi^2/g$: $g = 4\pi^2/m = 4\pi^2/4,00 = 9,87 \text{ m/s}^2$.

Com puntua la pauta

0,15 Completar la taula amb els valors de T^2 .

0,5 Fer la representació gràfica amb una escala correcta, amb el nom de les magnituds i les unitats als eixos.

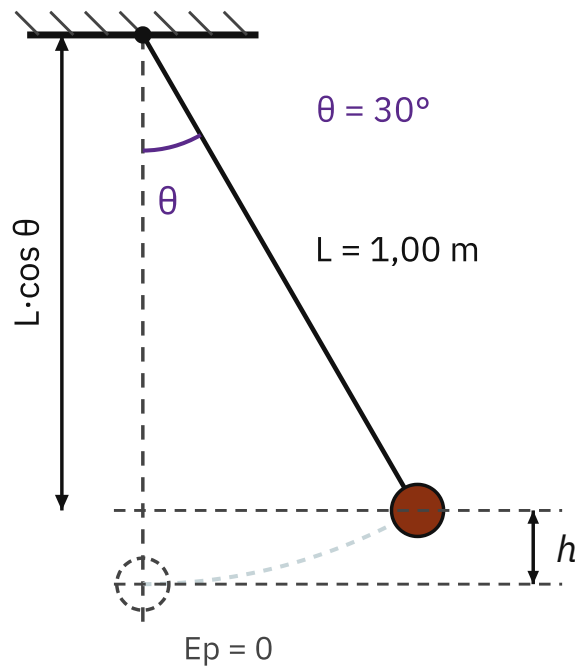
0,3 Justificar a partir de $T = 2\pi \cdot \sqrt{L/g}$ que $T^2 = (4\pi^2/g) \cdot L$, una recta que passa per l'origen.

0,15 Calcular el pendent, aproximadament 4,00 s²/m.

0,15 Obtenir $g = 4\pi^2/m = 9,87 \text{ m/s}^2$.

b)

Altura inicial. Quan el fil forma un angle θ amb la vertical, la massa és per sobre del punt més baix una altura $h = L - L \cdot \cos \theta = L(1 - \cos \theta) = 1,00 \cdot (1 - \cos 30^\circ) = 0,134 \text{ m}$.



Altura de la massa respecte de la posició d'equilibri: $h = L - L \cdot \cos \theta$.

Energia potencial màxima. L'energia potencial és màxima a la posició inicial (la més alta). Amb $g = 9,8 \text{ m/s}^2$: $E_{p,\text{màx}} = m \cdot g \cdot h = 1,50 \cdot 9,8 \cdot 0,134 = \mathbf{1,97 \text{ J}}$.

Energia mecànica. En aquesta posició el pèndol està aturat, $E_c = 0$, i per tant $E_m = E_c + E_p = \mathbf{1,97 \text{ J}}$.

Energia cinètica màxima. Sense fregament, l'energia mecànica es manté constant. Al punt més baix $E_p = 0$, i tota l'energia és cinètica: $E_{c,\text{màx}} = E_m = \mathbf{1,97 \text{ J}}$.

Velocitat màxima. $E_{c,\text{màx}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\text{màx}}^2 \rightarrow v_{\text{màx}} = \sqrt{(2E_{c,\text{màx}}/m)} = \sqrt{(2 \cdot 1,97/1,50)} = \mathbf{1,62 \text{ m/s}}$. (Si es fa servir $g = 9,87 \text{ m/s}^2$ de l'apartat a, s'obté 1,98 J i 1,63 m/s, que també és correcte.)

Com puntua la pauta

- 0,5** Deduir l'altura $h = L(1 - \cos \theta) = 0,134 \text{ m}$ i calcular l'energia potencial màxima, 1,97 J.
- 0,25** Raonar que a la posició inicial la velocitat és nul·la i que l'energia mecànica és 1,97 J.
- 0,25** Aplicar la conservació de l'energia: al punt més baix $E_p = 0$ i $E_{c,\text{màx}} = 1,97 \text{ J}$.
- 0,25** Calcular la velocitat màxima, 1,62 m/s.

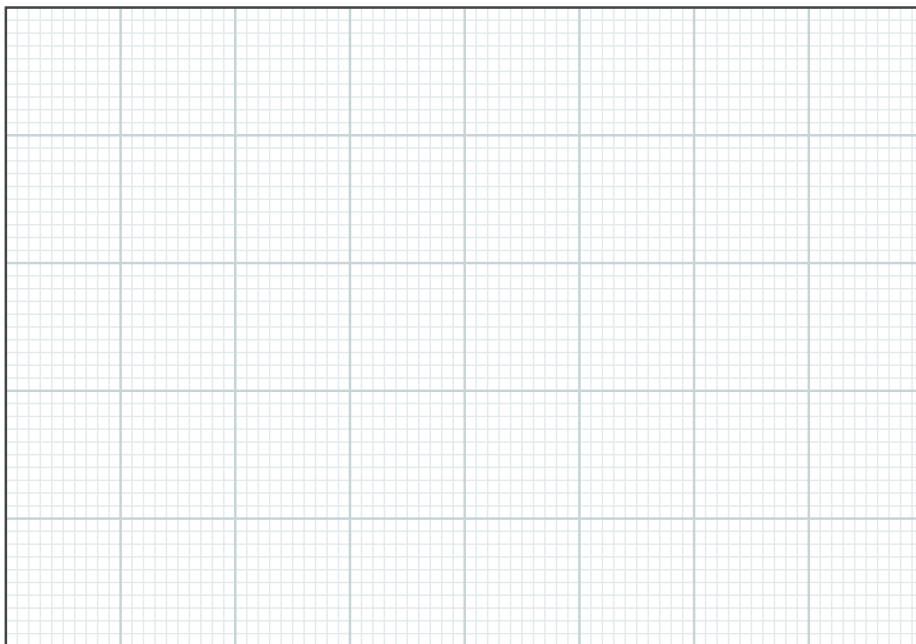
Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 6.

27. Una massa penjada: força i energia ★★★

PAU Setembre 2024 · Sèrie 3 · P7

Una massa de 100 g es fa oscil·lar penjada d'una molla. S'observa que fa 40 oscil·lacions en un minut i que la diferència entre la posició més alta i la més baixa és de 15 cm.

- a) Determineu el període, la constant de la molla i l'equació del moviment si comencem a comptar el moviment quan passa per la posició més baixa. Representeu a la quadrícula de sota la força elàstica durant dos períodes sencers. [1,25 punts]



Quadrícula per representar la força elàstica.

- b) Calculeu l'energia mecànica de l'oscil·lador harmònic i trobeu l'expressió de l'energia cinètica en funció de la posició de la massa. Calculeu el mòdul de la velocitat quan la massa és 3 cm per sobre de la posició d'equilibri. [1,25 punts]

▼ Solució

a)

Freqüència i període. La freqüència és el nombre d'oscil·lacions per segon: $f = 40/60 \text{ s} = 0,667 \text{ Hz}$, i el període n'és l'invers: $T = 1/f = 1/0,667 = 1,5 \text{ s}$.

Constant de la molla. De $\omega = \sqrt{k/m}$: $k = m \cdot \omega^2 = m \cdot (2\pi f)^2 = 0,1 \cdot (2\pi/1,5)^2 = 1,75 \text{ N/m}$.

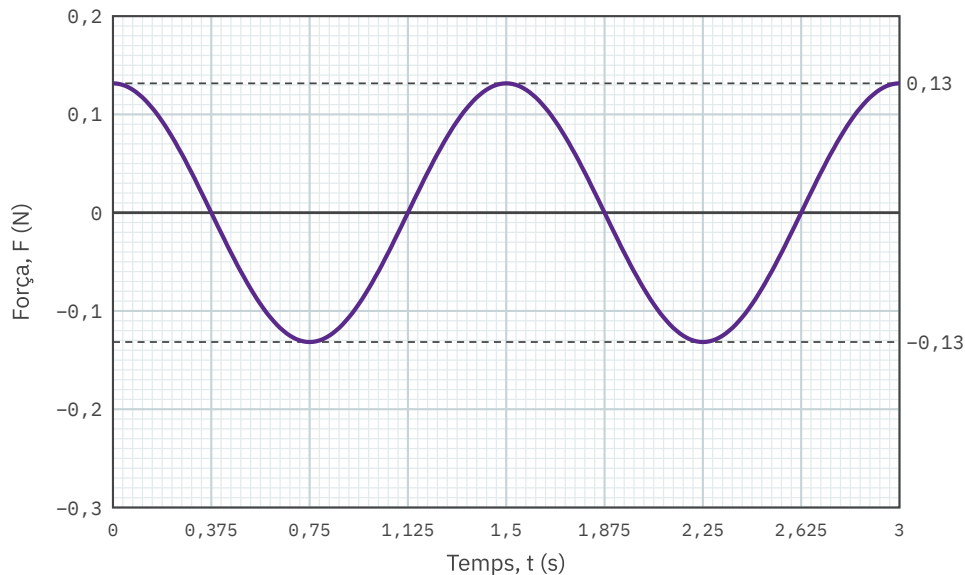
Amplitud i freqüència angular. Escrivim $y(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$, amb y mesurada des de l'equilibri i positiva cap amunt. La distància entre els dos extrems és $2A = 0,15 \text{ m}$, per tant $A = 0,075 \text{ m}$, i $\omega = 2\pi f = 4,19 \text{ rad/s}$.

Fase inicial i equació. A $t = 0$ la massa és a la posició més baixa: $-A = A \cdot \sin \varphi_0 \rightarrow \sin \varphi_0 = -1 \rightarrow \varphi_0 = 3\pi/2 \text{ rad}$ (o $-\pi/2$). L'equació és $y(t) = 0,075 \cdot \sin(4,19t + 3\pi/2) \text{ m}$, amb t en s. Amb cosinus seria $y(t) = 0,075 \cdot \cos(4,19t + \pi) = -0,075 \cdot \cos(4,19t) \text{ m}$. Si s'agafa l'eix positiu cap avall, totes les expressions canvien de signe.

Força elàstica. Seguint la pauta, representem la força recuperadora de la molla respecte de la posició d'equilibri: $F(t) = -k \cdot y(t) = -1,75 \cdot 0,075 \cdot \sin(4,19t + 3\pi/2) \rightarrow$

$F(t) = -0,13 \cdot \sin(4,19t + 3\pi/2)$ N = $0,13 \cdot \cos(4,19t)$ N. Comença amb el valor màxim, +0,13 N (cap amunt, perquè la massa és a baix).

Gràfica. Com que cal dibuixar dos períodes (3 s) en vuit divisions, és còmode que cada divisió horitzontal sigui $T/4 = 0,375$ s. A l'eix vertical prenem 0,1 N per divisió. La corba és una cosinusoide d'amplitud 0,13 N: màxims a 0, 1,5 i 3 s, mínims (-0,13 N) a 0,75 i 2,25 s, i zeros a 0,375, 1,125, 1,875 i 2,625 s.



Força recuperadora $F = -k \cdot y$ durant dos períodes (escala: $T/4 = 0,375$ s i 0,1 N per divisió).

Com puntua la pauta

- 0,1** Calcular la freqüència (0,667 Hz) i el període (1,5 s).
- 0,15** Obtenir la constant de la molla, $k = m \cdot \omega^2 = 1,75$ N/m.
- 0,15** Escriure l'equació general del MHS i deduir $A = 0,075$ m i $\omega = 4,19$ rad/s.
- 0,1** Trobar la fase inicial a partir de $y(0) = -A$ i escriure l'equació del moviment (qualsevol forma equivalent).
- 0,25** Escriure l'expressió de la força, $F(t) = -k \cdot y(t)$, coherent amb l'equació de la posició.
- 0,5** Fer el dibuix. Es resten 0,1 punts si no s'indica la magnitud, 0,1 si falten les unitats i 0,1 si els eixos no tenen els valors numèrics correctes.

b)

Energia mecànica. $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,75 \cdot 0,075^2 = 4,92 \cdot 10^{-3}$ J.

Energia cinètica en funció de la posició. L'energia mecànica es conserva, i l'energia cinètica és la part que no és potencial: $E_c = E_m - E_{pe} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 - \frac{1}{2} \cdot k \cdot y^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (A^2 - y^2)$. Amb valors:

$E_c = 0,875 \cdot (0,075^2 - y^2) = 4,92 \cdot 10^{-3} - 0,875 \cdot y^2$ J, amb y en m.

Velocitat a 3 cm de l'equilibri. A $y = 0,03$ m: $E_c = 0,875 \cdot (0,075^2 - 0,03^2) = 4,13 \cdot 10^{-3}$ J. Aleshores $v = \sqrt{2E_c/m} = \sqrt{2 \cdot 4,13 \cdot 10^{-3} / 0,1} = 0,288$ m/s (cap amunt o cap avall).

Com puntua la pauta

- 0,5** Calcular l'energia mecànica, $\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = 4,92 \cdot 10^{-3}$ J.

0,5 Deduir l'energia cinètica en funció de la posició, $E_c = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (A^2 - y^2) = 4,92 \cdot 10^{-3} - 0,875 \cdot y^2$ J.

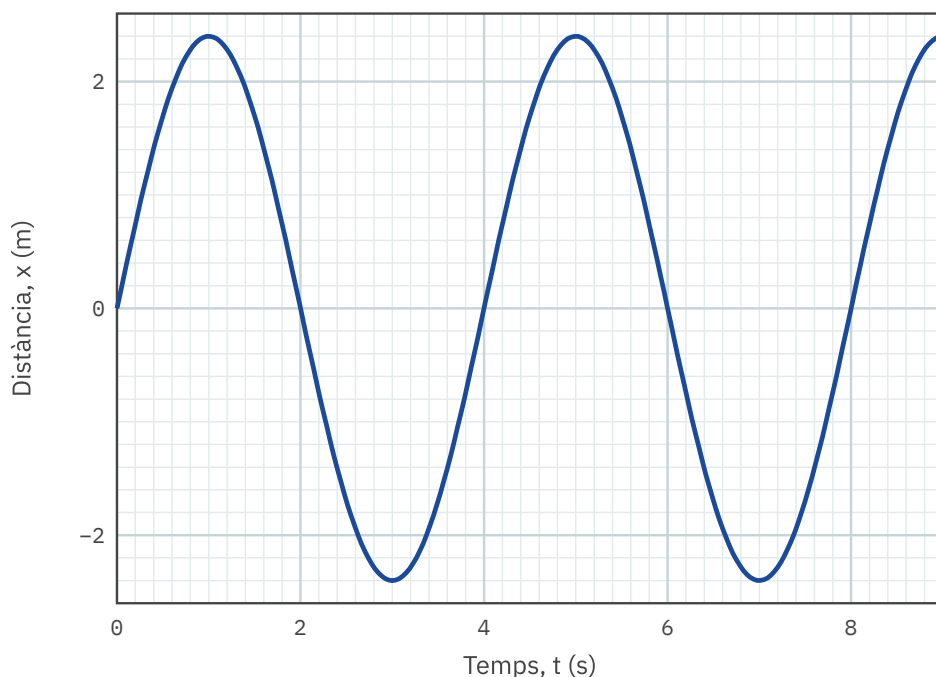
0,25 Calcular l'energia cinètica a 3 cm i, a partir d'ella, la velocitat, 0,288 m/s.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 10.

28. De la gràfica $x(t)$ a la velocitat ★★★

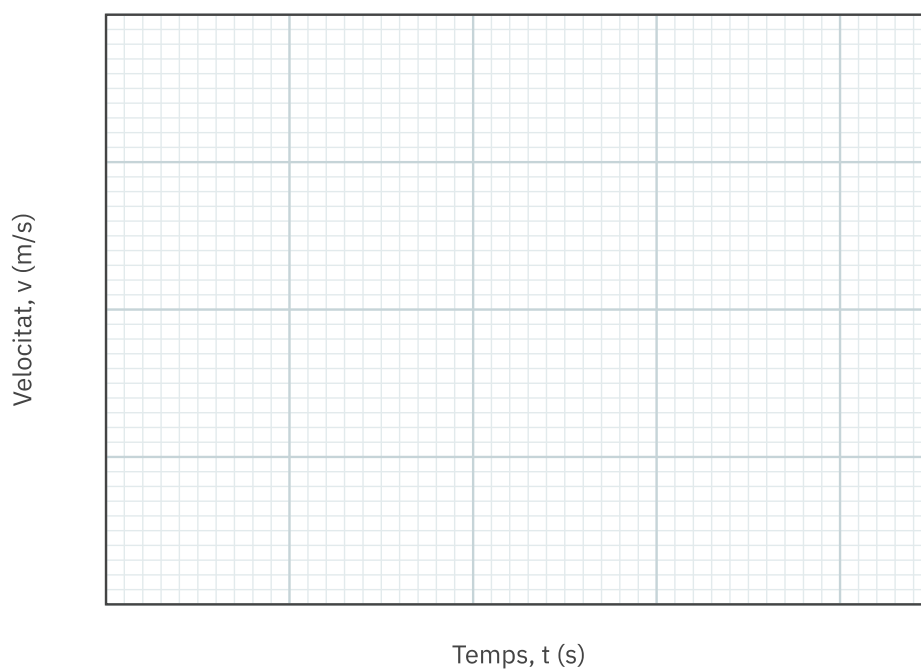
PAU Juny 2023 · Sèrie 5 · P3

Una massa de 2 kg està unida a una molla i oscil·la amb un moviment harmònic simple. La gràfica següent mostra l'evolució de la posició de la massa en funció del temps.



Posició del cos en funció del temps.

- a) A partir de la gràfica, determineu l'amplitud, el període del moviment i la constant elàstica de la molla. Escriviu l'equació del moviment $x(t)$. Indiqueu clarament com determineu cadascun dels paràmetres. [1,25 punts]
- b) Quina és l'expressió de la velocitat en funció del temps? Representeu en la quadrícula adjunta la velocitat en funció del temps. Indiqueu els punts on l'acceleració és nul·la i les regions on l'acceleració és positiva o negativa. Justifiqueu les respostes. [1,25 punts]



▼ Solució

a)

Amplitud i període. L'amplitud és el valor màxim de la posició: $A = 2,4$ m. Entre dos màxims consecutius (a $t = 1$ s i $t = 5$ s) passa un període: $T = 4$ s.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi/T = 2\pi/4 = \pi/2 = 1,57$ rad/s.

Constant elàstica. Per a una massa en una molla, $\omega = \sqrt{k/m}$, d'on $k = m \cdot \omega^2 = 2 \cdot (\pi/2)^2 = \pi^2/2 = 4,93$ N/m.

Forma de l'equació. Escrivim el moviment amb la funció sinus: $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$.

Fase inicial. A la gràfica, $x(0) = 0$, per tant $0 = A \cdot \sin \varphi_0$, que té dues solucions: $\varphi_0 = 0$ o $\varphi_0 = \pi$ rad.

Per decidir, mirem un instant conegut: a $t = 1$ s la gràfica dona $x = +2,4$ m.

Amb $\varphi_0 = 0$: $x(1) = 2,4 \cdot \sin(\pi/2) = +2,4$ m, que coincideix.

Amb $\varphi_0 = \pi$: $x(1) = 2,4 \cdot \sin(\pi/2 + \pi) = -2,4$ m, que no coincideix.

Per tant, $\varphi_0 = 0$.

Equació del moviment. $x(t) = 2,4 \cdot \sin(\pi t/2)$ m, és a dir, $x(t) = 2,4 \cdot \sin(1,57 \cdot t)$ m, amb t en s. Si es fa servir el cosinus, l'equació equivalent és $x(t) = 2,4 \cdot \cos(\pi t/2 - \pi/2)$ m.

Com puntua la pauta

0,2 Llegir a la gràfica l'amplitud (2,4 m) i el període (4 s).

0,2 Calcular la freqüència angular, $\omega = 2\pi/T = \pi/2$ rad/s.

0,2 Obtenir la constant elàstica amb $k = m \cdot \omega^2$, 4,93 N/m.

0,2 Plantejar l'equació general del MHS, $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$ (o amb cosinus).

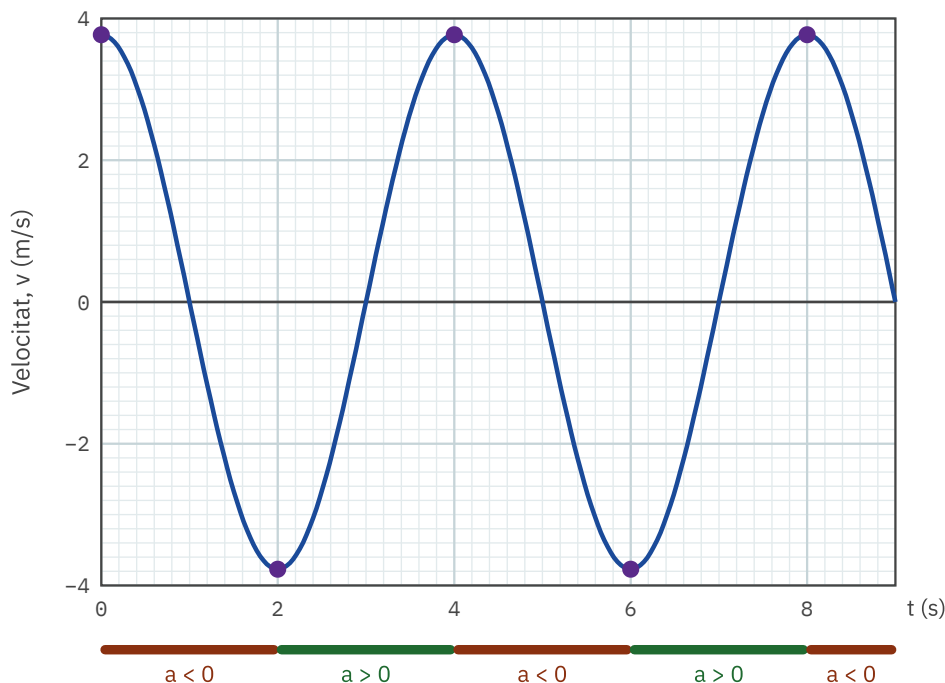
0,2 Trobar la fase inicial a partir de $x(0) = 0$ i triar la solució correcta comprovant un altre punt de la gràfica.

0,25 Escriure l'equació final amb tots els valors i les unitats.

b)

Velocitat. Derivem la posició respecte del temps: $v(t) = dx/dt = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$. Amb els valors, $A \cdot \omega = 2,4 \cdot \pi/2 = 3,77$ m/s i $v(t) = 3,77 \cdot \cos(\pi t/2)$ m/s, amb t en s.

Gràfica. És una cosinusoide d'amplitud 3,77 m/s i període 4 s: comença al màxim (+3,77 m/s a $t = 0$), s'anul·la a 1 s, val -3,77 m/s a 2 s, torna a zero a 3 s i al màxim a 4 s, i així successivament fins a 9 s. Prenem 2 m/s per divisió a l'eix vertical i 2 s per divisió a l'horitzontal.



Velocitat en funció del temps. Els punts violets marquen els instants en què $a = 0$ (màxims i mínims de v); la franja inferior indica el signe de l'acceleració.

On l'acceleració és nul·la. L'acceleració en cada instant és el pendent de la gràfica $v(t)$. El pendent és zero als màxims i mínims de la velocitat, de manera que $a = 0$ a $t = 0, 2, 4, 6$ i 8 s (són els instants en què el cos passa per $x = 0$).

Signe de l'acceleració. Quan la velocitat creix, el pendent és positiu:

$a > 0$ entre 2 s i 4 s i entre 6 s i 8 s. En la resta d'interval la velocitat decreix:

$a < 0$ entre 0 i 2 s, entre 4 s i 6 s i entre 8 s i 9 s. És coherent amb $a = -\omega^2 \cdot x$: l'acceleració és positiva quan el cos és a $x < 0$.

Com puntua la pauta

0,25 Obtenir $v(t)$ derivant $x(t)$: $v(t) = 3,77 \cdot \cos(\pi t/2)$ m/s.

0,5 Dibuixar correctament la gràfica $v(t)$ a la quadrícula (forma, amplitud i període).

0,25 Raonar que $a = 0$ on el pendent de $v(t)$ és zero: $t = 0, 2, 4, 6$ i 8 s.

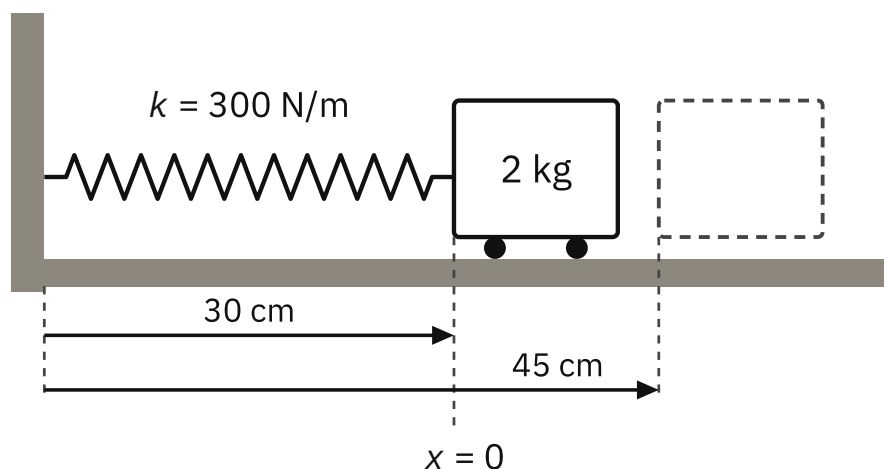
0,25 Identificar els intervals amb pendent positiu ($a > 0$: $2-4$ s i $6-8$ s) i negatiu (la resta).

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 20.

29. Bloc i molla horitzontal: equació i energies en funció del temps ★★★

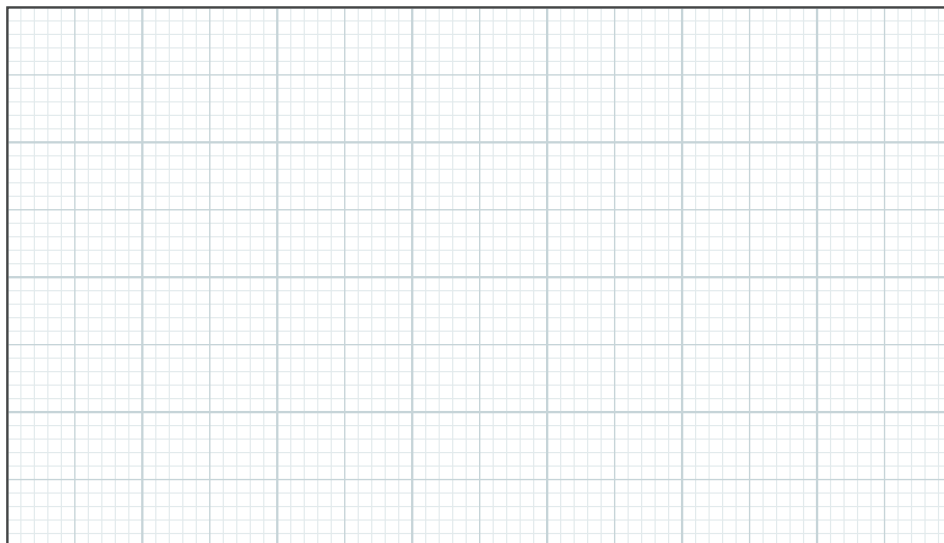
PAU Juny 2021 · Sèrie 2 · P3

Un bloc de massa 2 kg, que inicialment es troba en repòs, està lligat a l'extrem d'una molla de constant elàstica 300 N/m i de longitud natural 30 cm. Per l'altre extrem, la molla està unida a una paret. Desplacem el bloc cap a la dreta fins que la molla assoleix una longitud total de 45 cm i el deixem anar, de manera que el bloc es posa a oscil·lar al voltant de la posició d'equilibri. La fricció entre el terra i el bloc és negligible.



Muntatge: la posició d'equilibri ($x = 0$) és a 30 cm de la paret.

- Determineu l'amplitud i el període de l'oscil·lació. Escriviu l'equació del moviment. [1,25 punts]
- Representeu en la quadrícula adjunta l'evolució de l'energia mecànica, de l'energia cinètica i de l'energia potencial en funció del temps durant un període. [1,25 punts]



Quadrícula per a la gràfica de les energies.

▼ Solució

a)

Amplitud. Prenem $x = 0$ a la posició d'equilibri (molla amb la longitud natural) i x positiva cap a la dreta. El bloc es deixa anar en repòs quan la molla fa 45 cm , que és, per tant, un extrem: $A = L - L_0 =$

$$0,45 - 0,30 = 0,15 \text{ m.}$$

Freqüència angular. $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{300/2} = 12,2 \text{ rad/s.}$

Període. $T = 2\pi/\omega = 2\pi/12,2 = 0,513 \text{ s.}$

Forma general. L'elongació d'un MHS és $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$.

Fase inicial. A $t = 0$ el bloc és a l'extrem positiu, $x(0) = A$: $A = A \cdot \sin \varphi_0 \rightarrow \sin \varphi_0 = 1 \rightarrow \varphi_0 = \pi/2 \text{ rad.}$

Equació del moviment. $x(t) = 0,15 \cdot \sin(12,2 \cdot t + \pi/2)$, amb x en m i t en s. Si es parteix de $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$, la condició inicial dona $\cos \varphi_0 = 1 \rightarrow \varphi_0 = 0$, i l'equació és la mateixa: $x(t) = 0,15 \cdot \cos(12,2 \cdot t)$.

Com puntua la pauta

0,2 Calcular l'amplitud, $A = 0,15 \text{ m.}$

0,2 Calcular la freqüència angular, $\omega = 12,2 \text{ rad/s.}$

0,2 Calcular el període, $T = 0,513 \text{ s.}$

0,2 Escriure la forma general de l'equació del MHS (amb sinus o amb cosinus).

0,2 Imposar $x(0) = A$ per trobar la fase inicial ($\pi/2$ amb sinus, 0 amb cosinus).

0,25 Escriure l'equació final amb els valors numèrics i les unitats.

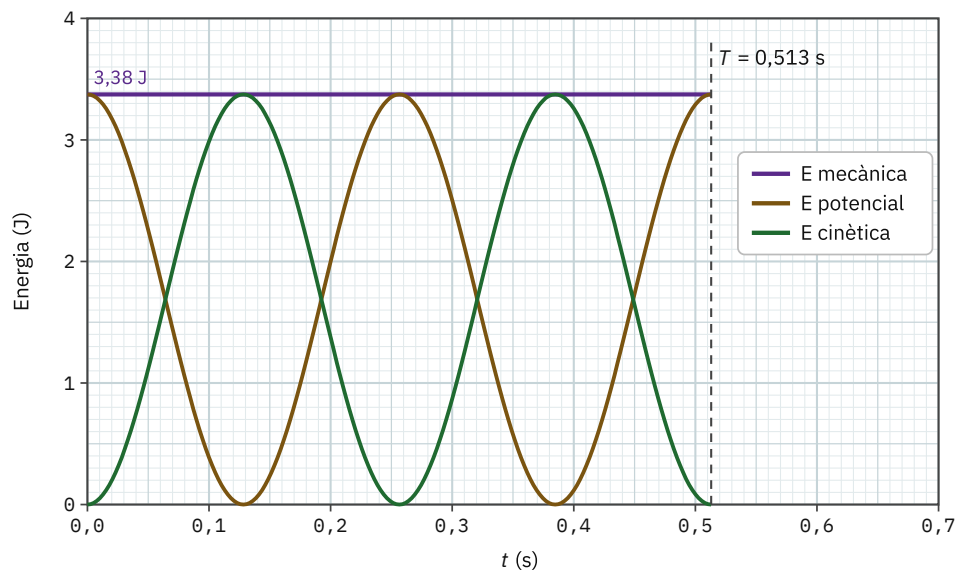
b)

Energia mecànica. Sense fregament l'energia mecànica es conserva i és igual a l'energia potencial a l'extrem: $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 0,15^2 = 3,38 \text{ J}$, constant.

Velocitat i energia cinètica. Derivem la posició: $v(t) = dx/dt = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \pi/2) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t) = -0,15 \cdot 12,2 \cdot \sin(12,2 \cdot t) = -1,84 \cdot \sin(12,2 \cdot t) \text{ m/s.}$ L'energia cinètica és $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1,84^2 \cdot \sin^2(12,2 \cdot t) = 3,38 \cdot \sin^2(12,2 \cdot t) \text{ J.}$

Energia potencial. $U_k = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 0,15^2 \cdot \cos^2(12,2 \cdot t) = 3,38 \cdot \cos^2(12,2 \cdot t) \text{ J.}$ A cada instant $E_c + U_k = 3,38 \text{ J.}$

Gràfica. Triem 0,1 s per cada 10 quadrets a l'eix horitzontal (temps, en s) i 1 J per cada 10 quadrets a l'eix vertical (energia, en J), i dibuixem de $t = 0$ a $t = T = 0,513 \text{ s.}$ L'energia potencial comença al màxim (el bloc és a l'extrem) i s'anul·la a $T/4 \approx 0,128 \text{ s}$ i $3T/4 \approx 0,385 \text{ s}$, just quan l'energia cinètica és màxima; totes dues es repeteixen cada $T/2$, i la seva suma és sempre l'energia mecànica.



Energies mecànica, potencial i cinètica durant un període.

Com puntua la pauta

- 0,25** Calcular l'energia mecànica, $3,38 \text{ J}$, i indicar que es manté constant perquè no hi ha fregament.
- 0,3** Obtenir $v(t)$ derivant $x(t)$ i, a partir d'aquí, l'energia cinètica en funció del temps.
- 0,3** Escriure l'energia potencial en funció del temps a partir de $x(t)$.
- 0,2** Fer la gràfica amb una escala adequada als eixos i les tres corbes ben representades.
- 0,2** Posar el nom de la magnitud i les unitats a cada eix.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 7.

30. Dues molles iguals i una gràfica velocitat-temps ★★★

PAU Juny 2016 · Sèrie 3 · P2

Tenim dues molles idèntiques. Un objecte A de 100 g que penja d'una de les molles oscil·la amb un període d'1,00 s i amb una amplitud de 5,00 cm.

- a) Volem que l'altra molla oscil·li amb la mateixa amplitud, però amb una freqüència doble que la de la molla de què penja l'objecte A. Quina massa hem de penjar a la segona molla? [1 punt, segons la pauta]
- b) Els dos objectes es deixen anar des de l'extrem inferior de l'oscil·lació. Representeu en una gràfica velocitat-temps la velocitat de cadascun dels objectes quan oscil·len durant 2 s en les condicions descrites. En la gràfica heu d'indicar clarament les escales dels eixos, les magnituds i les unitats. Durant els 2 s representats en la gràfica, en quins moments la diferència de fase entre els dos objectes és de π radians? [1 punt, segons la pauta]

▼ Solució

a)

Freqüències. $f_A = 1/T_A = 1/1,00 = 1,00 \text{ Hz} \rightarrow \omega_A = 2\pi f_A = 2\pi \text{ rad/s}$. La segona ha de tenir $f_B = 2f_A = 2,00 \text{ Hz} \rightarrow \omega_B = 2\pi f_B = 4\pi \text{ rad/s}$.

Constant de les molles. De $\omega_A = \sqrt{k/m_A}$: $k = \omega_A^2 \cdot m_A = (2\pi)^2 \cdot 0,100 = 0,4\pi^2 \approx 3,95 \text{ N/m}$.

Massa de B. Les molles són idèntiques, així que la segona té la mateixa k . De $\omega_B = \sqrt{k/m_B}$: $m_B = k/\omega_B^2 = 0,4\pi^2/(4\pi)^2 = 0,025 \text{ kg} = 25 \text{ g}$.

Comprovació ràpida. També es pot fer dividint les dues expressions: $m_B/m_A = \omega_A^2/\omega_B^2 = (2\pi)^2/(4\pi)^2 = 1/4$, i $m_B = 0,100/4 = 0,025 \text{ kg}$.

Com puntua la pauta

0,2 Calcular les freqüències i les freqüències angulars dels dos objectes (2π i $4\pi \text{ rad/s}$).

0,2 Obtenir la constant de la molla a partir de l'objecte A, $k = \omega_A^2 \cdot m_A = 0,4\pi^2 \text{ N/m}$.

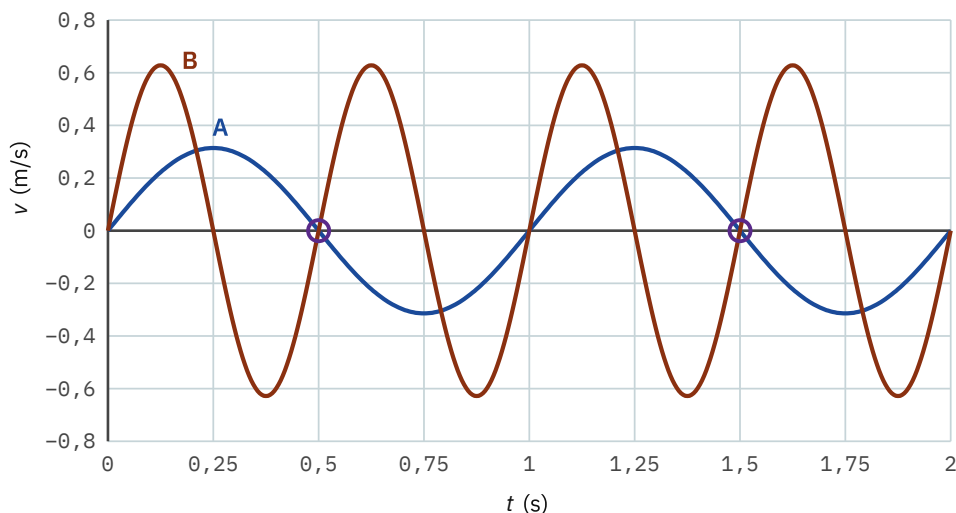
0,6 Calcular la massa de B, $m_B = k/\omega_B^2 = 25 \text{ g}$. (Fer-ho directament amb la proporció $m_B/m_A = \omega_A^2/\omega_B^2$ val els 0,8 punts dels dos últims passos.)

b)

Velocitats màximes. $v_{A,\max} = A \cdot \omega_A = 0,0500 \cdot 2\pi = 0,31 \text{ m/s}$; $v_{B,\max} = A \cdot \omega_B = 0,0500 \cdot 4\pi = 0,63 \text{ m/s}$.

Períodes. Com que $f_B = 2f_A$, el període de B és la meitat del d'A: $T_A = 1,00 \text{ s}$ i $T_B = 0,50 \text{ s}$. En 2 s, A fa 2 oscil·lacions i B en fa 4.

Gràfica. Prenem x positiu cap amunt. Els dos objectes surten del repòs des del punt més baix, de manera que la velocitat comença valent zero i de seguida és positiva (pugen): $v_A(t) = 0,31 \cdot \sin(2\pi t) \text{ m/s}$ i $v_B(t) = 0,63 \cdot \sin(4\pi t) \text{ m/s}$. Dibuixem cada sinusoide amb la seva velocitat màxima i el seu període.



Velocitat de A (blau) i de B (taronja) durant els primers 2 s; els cercles marquen els instants en què estan en oposició de fase.

Oposició de fase. La diferència de fase és π rad quan els objectes estan en oposició de fase: cadascun és a un extrem diferent i tots dos tenen $v = 0$. Passa a $t = 0,5 \text{ s}$ i $t = 1,5 \text{ s}$: en aquests instants A és al punt més alt i B al més baix. (Amb les fases, $4\pi t - 2\pi t = 2\pi t$ val π i 3π en aquests dos instants.)

Com puntua la pauta

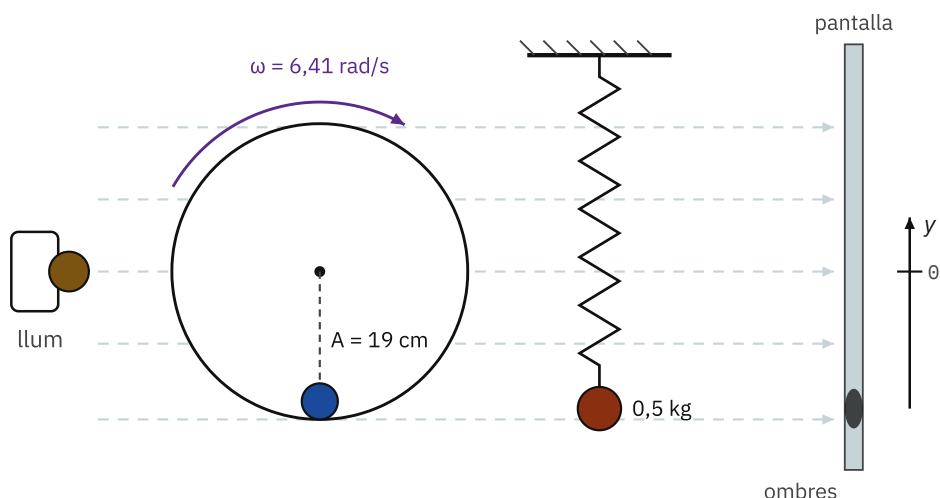
- 0,2 Calcular les velocitats màximes dels dos objectes, 0,31 m/s i 0,63 m/s.
- 0,2 Deduir els períodes, $T_A = 1 \text{ s}$ i $T_B = 0,5 \text{ s}$.
- 0,6 Dibuixar correctament les dues gràfiques $v-t$ (amplituds, períodes, eixos amb magnituds, unitats i escales) i identificar els instants 0,5 s i 1,5 s en què estan en oposició de fase.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 3.

31. Les ombres d'un disc que gira i d'una molla ★★★

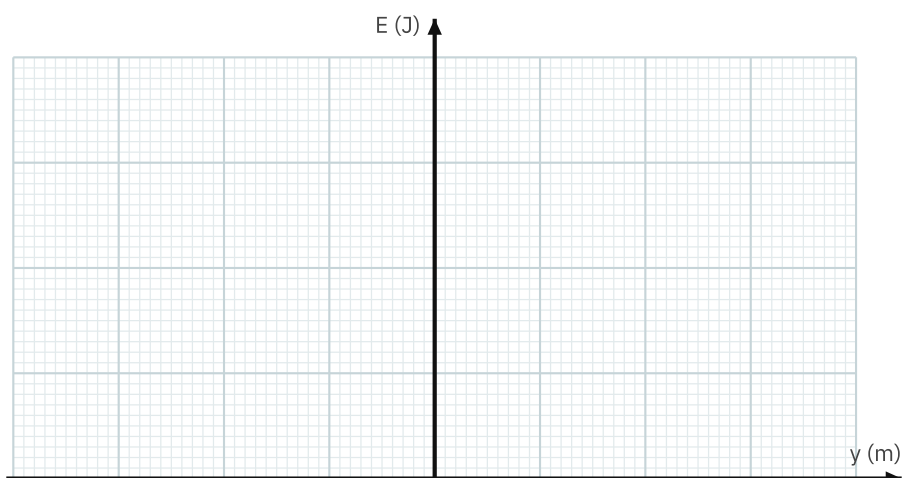
PAU Juny 2024 · Sèrie 1 · P2

Al laboratori dissenyem un experiment amb dues masses que fan moviments independents. La primera massa és de 0,5 kg i penja d'una molla vertical. La segona massa es troba subjectada a un disc vertical que gira a una velocitat angular de 6,41 rad/s i el centre d'aquesta massa és a una distància de 19 cm del centre del disc. Ambdues masses s'il·luminen lateralment i s'observa que les seves ombres segueixen exactament el mateix moviment harmònic simple. Per aconseguir-ho, deixem anar des de baix la massa de la molla just a $t = 0$ s, moment en què la massa del disc també passa pel punt més baix de la rotació.



Esquema del muntatge (dibuix propi; l'examen mostra una fotografia de l'experiment).

- Escriu l'equació de la posició vertical de les ombres respecte al temps. Trobeu la constant elàstica de la molla i l'energia mecànica del moviment harmònic simple. [1,25 punts]
- Calculeu l'equació de la velocitat i l'energia cinètica respecte al temps de la massa que penja de la molla. Representeu en la quadrícula adjunta l'energia mecànica, l'energia potencial i l'energia cinètica en funció de la posició vertical per a la massa que penja de la molla. [1,25 punts]



Quadrícula per representar les energies en funció de la posició vertical y .

▼ Solució

a)

L'ombra com a projecció. Prenem l'eix y vertical, amb l'origen a l'altura del centre del disc (que coincideix amb la posició d'equilibri de la massa de la molla) i positiu cap amunt. Si θ és l'angle que forma el radi amb la vertical, l'altura de la massa del disc respecte del centre és la projecció del radi sobre l'eix vertical, $y = A \cdot \cos \theta$. L'angle creix uniformement amb el temps, $\theta = \omega t + \varphi_0$, de manera que $y(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$: l'ombra fa un MHS.

Paràmetres. L'amplitud és el radi de la trajectòria, $A = 0,19$ m, i la freqüència angular és la del disc, $\omega = 6,41$ rad/s. La fase es treu de la condició inicial: a $t = 0$ la massa és al punt més baix, $y(0) = -A$.

Equació de les ombres. $-A = A \cdot \cos \varphi_0 \rightarrow \cos \varphi_0 = -1 \rightarrow \varphi_0 = \pi$ rad. Per tant,

$y(t) = 0,19 \cdot \cos(6,41t + \pi)$ m, o, el que és el mateix, $y(t) = -0,19 \cdot \cos(6,41t)$ m, amb t en s. (Si s'agafa l'eix positiu cap avall, $y(0) = +A$, $\varphi_0 = 0$ i $y(t) = 0,19 \cdot \cos(6,41t)$ m.)

Constant elàstica. Les dues ombres fan el mateix moviment, així que la massa de la molla oscil·la amb la mateixa ω . Com que $\omega = \sqrt{k/m}$: $k = \omega^2 \cdot m = 6,41^2 \cdot 0,5 = 20,54$ N/m.

Energia mecànica. $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = 0,5 \cdot 20,54 \cdot 0,19^2 = 0,371$ J.

Com puntua la pauta

- 0,25 Justificar que l'altura de l'ombra és la projecció vertical del radi que gira, amb $\theta = \omega t + \varphi_0$, i escriure $y(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$ (o amb sinus).
- 0,25 Identificar $A = 0,19$ m (el radi), $\omega = 6,41$ rad/s i que la fase surt de $y(0) = -A$.
- 0,25 Calcular la fase i escriure l'equació, $y(t) = 0,19 \cdot \cos(6,41t + \pi)$ m (o l'equivalent amb l'eix cap avall).
- 0,25 Igualar les freqüències angulars i obtenir $k = \omega^2 \cdot m = 20,54$ N/m.
- 0,25 Calcular l'energia mecànica, $\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = 0,371$ J.

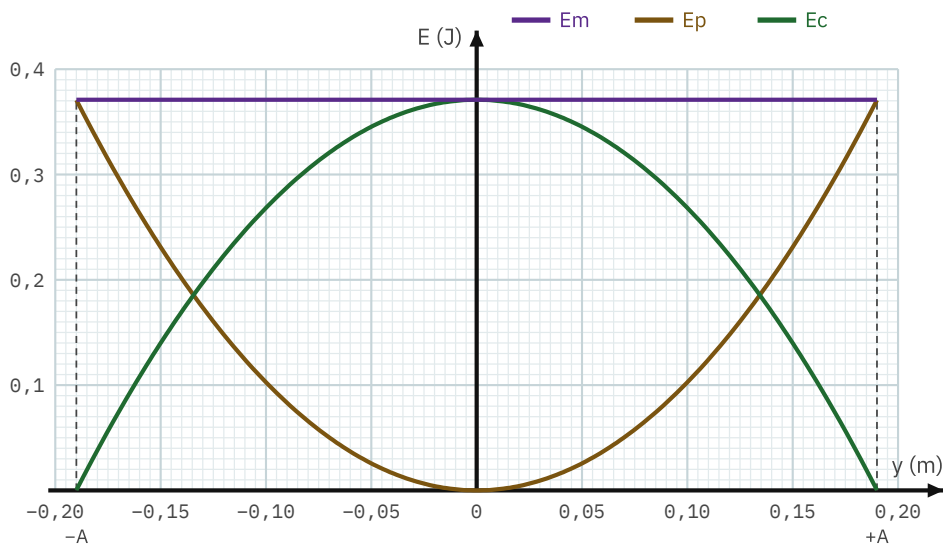
b)

Velocitat. Derivem la posició: $v(t) = dy/dt = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) = -0,19 \cdot 6,41 \cdot \sin(6,41t + \pi) \rightarrow$
 $v(t) = -1,218 \cdot \sin(6,41t + \pi)$ m/s, amb t en s.

Energia cinètica. $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 1,218^2 \cdot \sin^2(6,41t + \pi) \rightarrow$
 $E_c(t) = 0,371 \cdot \sin^2(6,41t + \pi)$ J.

Energies en funció de la posició. Com que no hi ha fregament, l'energia mecànica és constant: $E_m = 0,371$ J. Per a una molla vertical, si mesurem y des de la posició d'equilibri, l'energia potencial total (elàstica més gravitatòria) és $E_p = \frac{1}{2} \cdot k \cdot y^2 = 10,27 \cdot y^2$ J. L'energia cinètica és la diferència: $E_c = E_m - E_p = 0,371 - 10,27 \cdot y^2$ J. Totes tres només tenen sentit entre $y = -0,19$ m i $y = +0,19$ m.

Gràfica. Prenem 0,05 m per divisió a l'eix horitzontal (de $-0,20$ m a $0,20$ m) i 0,1 J per divisió al vertical (de 0 a 0,4 J). E_m és una recta horitzontal a 0,371 J; E_p és una paràbola que val 0 a $y = 0$ i 0,371 J als extrems; E_c és la paràbola invertida, màxima (0,371 J) a $y = 0$ i nul·la als extrems. Les dues paràboles es tallen on $E_p = E_c = E_m/2$, a $y = \pm A/\sqrt{2} = \pm 0,134$ m.



Energies de la massa de la molla en funció de la posició (escala: 0,05 m i 0,1 J per divisió).

Com puntua la pauta

- 0,25** Obtenir $v(t)$ derivant la posició: $-1,218 \cdot \sin(6,41t + \pi)$ m/s (o l'equivalent segons el sentit de l'eix).
- 0,25** Obtenir l'energia cinètica en funció del temps, $0,371 \cdot \sin^2(6,41t + \pi)$ J.
- 0,25** Representar l'energia mecànica (recta horitzontal a 0,371 J).
- 0,25** Representar l'energia potencial, $10,27 \cdot y^2$ J. Si l'escala de la gràfica no és correcta, es resten 0,25 punts.
- 0,25** Representar l'energia cinètica, $0,371 - 10,27 \cdot y^2$ J.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 4.

Convenis: unitats del SI, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ a la Terra i fricció menyspreable. Els arguments de sinus i cosinus són en radians.

Materials elaborats per [Nil Munté Guerrero](#) · nil-munte.github.io